Capítulo 10

Respuesta frecuencial y diagramas de Bode

Compramos libros porque creemos que compramos el tiempo para leerlos.
— **Warren Zevon**

En este capítulo

Al terminar este capítulo usted podrá:

1. Explicar por qué un sistema lineal y estable responde a una senoide con otra senoide, y calcular su amplitud y su fase.
2. Dibujar a mano el diagrama de Bode asintótico de una malla abierta con ganancia, integradores y polos y ceros reales, y estimar cuánto se equivoca.
3. Leer en un diagrama de Bode los márgenes de ganancia y de fase, decidir si el lazo cerrado es estable y cuánta ganancia admite.
4. Predecir el sobrepico, la velocidad y el error en estado estacionario del lazo cerrado mirando solamente la malla abierta.
5. Diseñar un controlador proporcional, un compensador en adelanto, en atraso o atraso-adelanto para cumplir especificaciones de error y de margen de fase, y verificar el diseño en MATLAB/Simulink.

códigos, videos y actividades en la web

10.1 ¿Por qué la frecuencia?

Hasta ahora hemos analizado los sistemas de control de dos maneras: con la función de transferencia, mirando dónde quedan los polos en el plano-s, y con la representación de estado, mirando los valores propios de A. Las dos exigen *tener el modelo*. La respuesta frecuencial cambia la pregunta. En lugar de preguntar dónde están los polos, pregunta

¿qué le hace el sistema a una senoide?

La respuesta, como veremos en la apartado 10.2, son dos números por cada frecuencia: cuánto cambia la amplitud y cuánto se corre la fase. Lo valioso es que esos dos números se pueden *medir* en un laboratorio con un generador de señales y un osciloscopio, aun cuando nadie haya escrito nunca la función de transferencia. Y, sobre todo, con esos dos números dibujados en una sola gráfica, el **diagrama de Bode**, vamos a poder responder las tres preguntas del curso (estabilidad, respuesta transitoria y error) y además *diseñar*: la figura 10.1 es el mapa del capítulo.

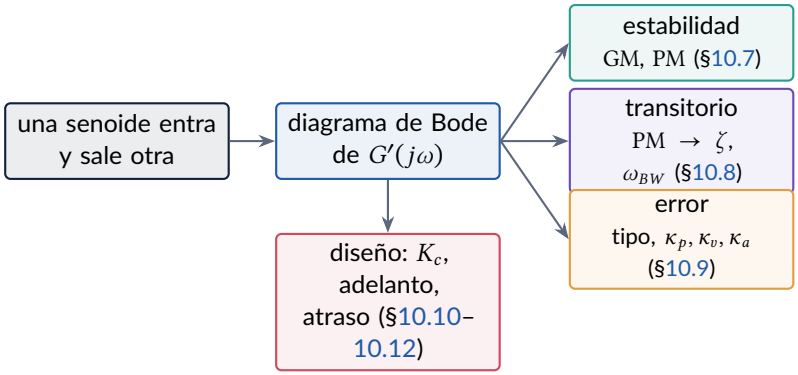


Figura 10.1. Mapa del capítulo. Todo sale de un mismo dibujo: la malla abierta $G'(j\omega)$ en magnitud y fase.

10.1.1 Un poco de historia: el control nace en un laboratorio de teléfonos

En los años veinte, las líneas telefónicas transcontinentales de AT&T necesitaban cientos de amplificadores de tubos de vacío en cascada. La distorsión de cada uno se acumulaba y la ganancia derivaba con la temperatura y con el envejecimiento de los tubos. Harold S. Black propuso en 1927 una solución que hoy parece obvia: *retroalimentar* negativamente el amplificador, sacrificando ganancia a cambio de precisión y linealidad [4].[1] El precio fue un problema nuevo: con mucha ganancia de lazo, los amplificadores *oscilaban*.

Pregunta para la clase. ¿Por qué una compañía telefónica necesitaba una teoría de estabilidad?

Harry Nyquist dio en 1932 el criterio para predecir la estabilidad del lazo cerrado a partir de mediciones de la malla abierta [27], y Hendrik W. Bode, entre 1940 y 1945, convirtió esas ideas en un método de diseño de regla y lápiz: las gráficas de magnitud en decibeles y de fase contra el logaritmo de la frecuencia que hoy llevan su nombre, las aproximaciones asintóticas, los márgenes de ganancia y de fase, y la relación entre la pendiente de la magnitud y la fase en los sistemas de fase mínima [8; 7]. Durante la Segunda Guerra Mundial estos métodos salieron de los teléfonos y llegaron a los servomecanismos de radares y cañones [17]; el lugar de las raíces de Evans llegaría después [15]. La figura 10.2 resume la cronología.

> **Hendrik Wade Bode (1905–1982)**
>
> Ingeniero de redes y amplificadores en Bell Labs. Su problema era diseñar retroalimentación con mucha ganancia y sin oscilaciones. En 1940 mostró que en los sistemas de fase mínima la magnitud determina la fase: basta mirar la pendiente. En la guerra trabajó en directores de tiro antiaéreo y en 1967 pasó a Harvard como profesor de ingeniería de sistemas. Su gran aporte práctico fueron las aproximaciones con líneas rectas, que permiten dibujar a mano, en minutos, el comportamiento de un sistema en *todas* las frecuencias.

[1] Black cuenta que la idea se le ocurrió el 2 de agosto de 1927 en el ferry de Lackawanna, camino al trabajo, y que la anotó en una página del *New York Times* [6]. La patente, presentada en 1928, se concedió en 1937 [5].

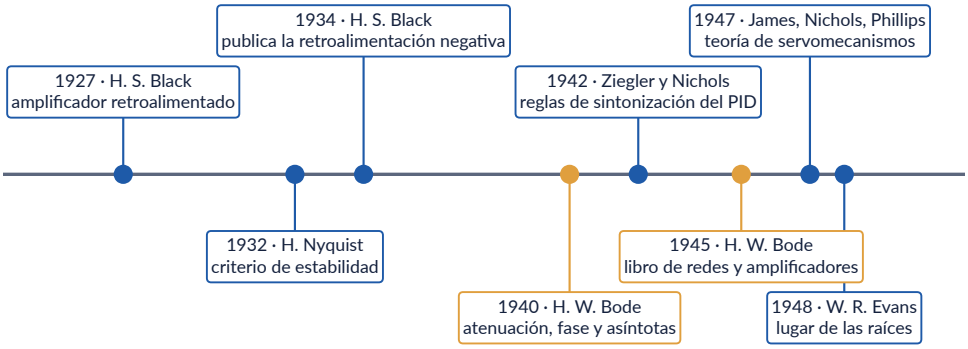


Figura 10.2. De Black a Evans: casi todo el control clásico en frecuencia salió de Bell Labs (en ámbar, los aportes de Bode).

10.1.2 El lenguaje: malla abierta, lazo abierto y *open loop*

En el curso distinguimos dos funciones que en los libros en inglés suelen aparecer con el mismo nombre. Considere el lazo de la figura 10.3(a), con camino directo $G(s)$ y retroalimentación $H(s)$.

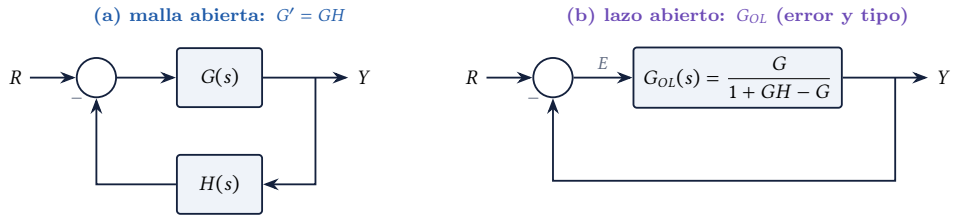


Figura 10.3. (a) La malla abierta es lo que recorre una señal al dar una vuelta completa al lazo. (b) El lazo abierto aparece al reescribir el mismo lazo con retroalimentación unitaria.

Definición 10.1: Malla abierta y lazo abierto

La **malla abierta** es el producto de todo lo que recorre una señal al dar una vuelta completa al lazo, *sin* el signo del comparador:

$$G'(s) = G(s)\,H(s). \tag{10.1}$$

Es la función con la que se estudia la estabilidad del lazo cerrado y la que se dibuja en el diagrama de Bode. Si el lazo tiene válvula, planta, sensor y transmisor, $G' = G_v\,G_p\,G_s\,G_t$.

El **lazo abierto** es la función que relaciona el error con la salida cuando el lazo se reescribe con retroalimentación unitaria:

$$G_{OL}(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s) - G(s)}. \tag{10.2}$$

Es la que se usa para el tipo del sistema y los errores en estado estacionario (capítulo de error).

Las dos llevan a la misma ecuación característica,

$$1 + G(s)H(s) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad 1 + G_{OL}(s) = 0, \tag{10.3}$$

y cuando $H(s) = 1$ (el caso de casi todos nuestros ejemplos) coinciden: $G'(s) = G_{OL}(s) = G(s)$. Por eso los textos las mezclan. Ogata, por ejemplo, llama *open-loop transfer function* a $B(s)/E(s) = G(s)H(s)$, que es nuestra malla abierta, y *feedforward transfer function* a $C(s)/E(s) = G(s)$ [28]; Åström y Murray la llaman *loop transfer function*, $L = PC$ [3]; en electrónica se dice *loop gain*, $A\beta$. La regla para no confundirse es preguntar *qué se corta y qué se mide*.

> **Error frecuente**
>
> Con $G'(s)$ estudiamos estabilidad y diseñamos en frecuencia; con $G_{OL}(s)$ calculamos el tipo y el error. Cuando $H \neq 1$ son funciones *distintas*: un sensor con dinámica cambia la malla abierta y, con ella, los márgenes, aunque el error se calcule con otra función.

Cortar el lazo. Imagine que corta el lazo justo después del comparador (figura 10.4), inyecta una señal x en el corte y mide lo que regresa, z. La señal recorre G, luego H, y llega al comparador, que le cambia el signo:

$$\frac{Z(s)}{X(s)} = -\,G(s)\,H(s) = -\,G'(s). \tag{10.4}$$

Si para alguna frecuencia ω lo que vuelve es exactamente $-x$ (misma amplitud, invertido), es decir, si $G'(j\omega) = -1$, el comparador lo convierte en $+x$: el lazo se alimenta solo y oscila sin necesidad de entrada. Por eso el punto crítico del análisis en frecuencia es -1 (magnitud $1 = 0$ dB y fase -180°), y por eso el signo del comparador *no* se incluye en $G'(s)$. Bode llamó **diferencia de retorno** a $1 + G'(s)$: la diferencia entre la señal inyectada y la que regresa. Sus ceros son los polos del lazo cerrado,

$$T(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 + G'(s)}. \tag{10.5}$$

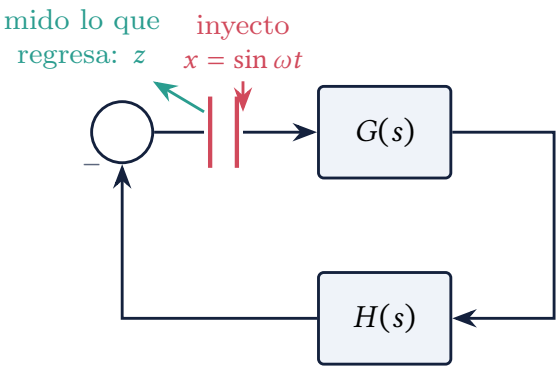
En las hojas de datos de los amplificadores operacionales, la *open-loop gain* es A, del orden de 10^5.

El mismo lenguaje en electrónica. En el amplificador de Black (figura 10.5), A es la ganancia del amplificador sin retroalimentar y β la fracción de la salida que se resta a la entrada:

$$A_f = \frac{A}{1 + A\beta} \xrightarrow{A\beta \gg 1} \frac{1}{\beta}. \tag{10.6}$$

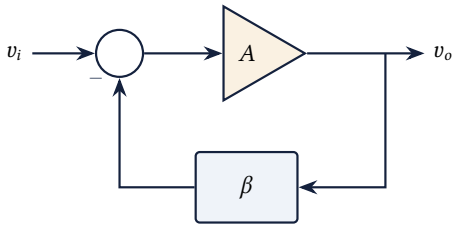
Con $A = 10^5$ y $\beta = 0.01$ resulta $A_f = 99.90$; si los tubos envejecen y A cae a la mitad, $A_f = 99.80$. La ganancia del amplificador cayó un 50 % y la del amplificador retroalimentado apenas un 0.1 %. Es la misma razón por la que retroalimentamos plantas: la ganancia de lazo $A\beta \leftrightarrow G'(s)$ compra insensibilidad a las variaciones del sistema.

10.2 Una senoide entra, una senoide sale



$$\frac{Z(s)}{X(s)} = -G(s)H(s) = -G'(s)$$

Figura 10.4. Cortar el lazo: se inyecta x y se mide lo que regresa, $z = -G'x$.



$$A_f = \frac{A}{1 + A\beta} \xrightarrow{A\beta \gg 1} \frac{1}{\beta}$$

Figura 10.5. El amplificador retroalimentado de Black: $A\beta$ es la malla abierta.

> **Definición 10.2: Respuesta en frecuencia**
>
> La **respuesta en frecuencia** de un sistema lineal, invariante en el tiempo y *estable* es su respuesta en estado estacionario a una entrada senoidal. La salida es una senoide de la *misma* frecuencia; solo cambian la amplitud y la fase.

El supuesto de estabilidad (en malla abierta, cuando lo que se excita es $G'(s)$) es esencial: si hay polos en el semiplano derecho, los transitorios no se apagan y no hay un estado estacionario que medir. Lo mantendremos durante todo el capítulo.

10.2.1 ¿Por qué sale una senoide? Deducción

Sea $x(t) = x_0 \sin(\omega t)$, cuya transformada es

$$X(s) = \frac{x_0\, \omega}{s^2 + \omega^2} = \frac{x_0\, \omega}{(s - j\omega)(s + j\omega)}. \tag{10.7}$$

Si $G'(s)$ tiene polos $-p_1, \dots, -p_n$ (distintos, para simplificar), la salida se expande en fracciones parciales como

$$Z(s) = G'(s)X(s) = \underbrace{\frac{K_1}{s+p_1} + \cdots + \frac{K_n}{s+p_n}}_{\text{modos del sistema}} + \underbrace{\frac{a}{s-j\omega} + \frac{\bar{a}}{s+j\omega}}_{\text{modo de la entrada}}. \tag{10.8}$$

En el tiempo, los términos $K_i e^{-p_i t}$ se extinguen si todos los polos tienen parte real negativa. Lo que queda es el modo de la entrada. El residuo en $s = j\omega$ es

$$a = \left[(s-j\omega)\,G'(s)\,\frac{x_0\,\omega}{(s-j\omega)(s+j\omega)}\right]_{s=j\omega} = G'(j\omega)\,\frac{x_0}{2j}, \tag{10.9}$$

y el de $s = -j\omega$ es su conjugado. Escribiendo $G'(j\omega) = |G'(j\omega)|\,e^{j\phi}$, con $\phi = \angle G'(j\omega)$, y usando que $G'(-j\omega)$ es el conjugado de $G'(j\omega)$ (coeficientes reales):

$$z_{ss}(t) = a\,e^{j\omega t} + \bar{a}\,e^{-j\omega t} = x_0\,|G'(j\omega)|\,\frac{e^{j(\omega t+\phi)} - e^{-j(\omega t+\phi)}}{2j} = x_0\,|G'(j\omega)|\,\sin(\omega t + \phi). \tag{10.10}$$

Lo esencial

Para cada frecuencia, el sistema *multiplica* la amplitud por $|G'(j\omega)|$ y *desplaza* la fase en $\phi = \angle G'(j\omega)$. El diagrama de Bode es la gráfica de esos dos números en función de ω.

Ejemplo 10.1: Un primer orden excitado con $\sin t$

Calcule la salida en estado estacionario de $G'(s) = 1/(s+10)$ cuando $x(t) = \sin t$.

Solución. Con $\omega = 1$ rad/s,

$$G'(j1) = \frac{1}{10+j} \;\Rightarrow\; |G'(j1)| = \frac{1}{\sqrt{101}} = 0.0995, \qquad \phi = -\tan^{-1}\frac{1}{10} = -5.71^\circ,$$

y por (10.10), $z_{ss}(t) = 0.0995\ \sin(t - 5.71^\circ)$. La salida es diez veces más pequeña y llega 5.7° tarde. Eso es *todo* lo que el diagrama de Bode guarda para $\omega = 1$. La figura 10.6 muestra que la simulación completa coincide con esta predicción en cuanto se apaga el transitorio e^{-10t} (unas cuatro constantes de tiempo, 0.4 s).

Código

lsim y la fórmula dan lo mismo

`cap10_respuesta_frecuencial/Clase1_Respue`

ejemplo 10.1

`cap10_respuesta_frecuencial/Clase1_RespuestaFrecuencial/C1_Ej1_RespuestaSenoidal.m`

```
G   = tf(1, [1 10]);                % G'(s) = 1/(s+10)
w   = 1;                            % frecuencia de la entrada (rad/s)
Gjw = evalfr(G, 1j*w);              % G'(jw): un número complejo
M   = abs(Gjw)                      % 0.0995  -> la salida es ~10 veces menor
phi = rad2deg(angle(Gjw))           % -5.71°  -> y llega 5.71° tarde

t   = 0:0.001:12;   x = sin(w*t);
```

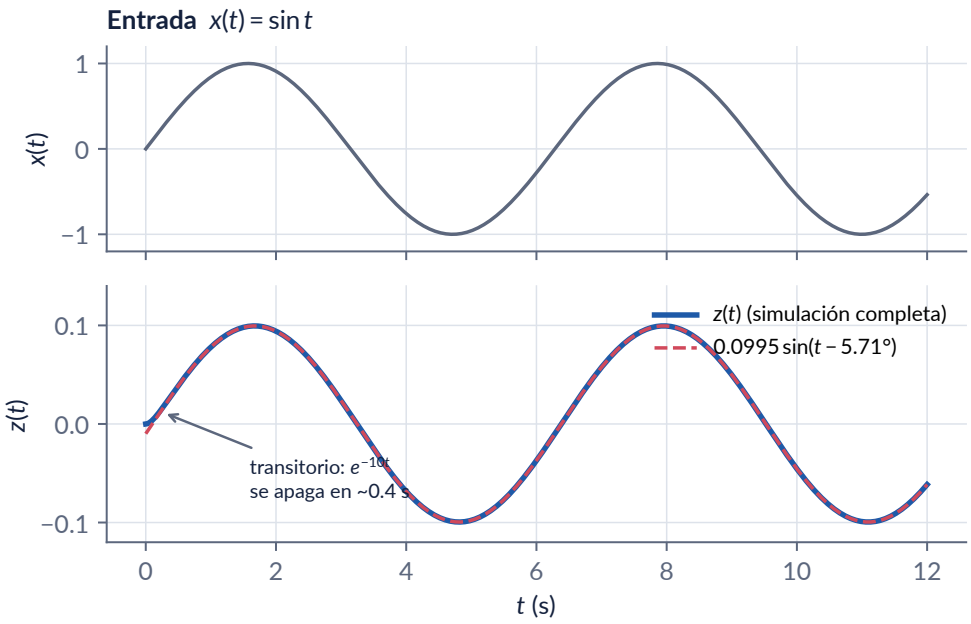


Figura 10.6. $1/(s+10)$ excitado con $\sin t$: la simulación completa (azul) y la predicción de estado estacionario (10.10) (coral) coinciden después del transitorio.

```
z   = lsim(G, x, t);                % simulación completa (transitorio + ee)
zss = M*sin(w*t + deg2rad(phi));     % solo el estado estacionario, ec. (10.3)
```

Simulink: `RespuestaSenoidal.slx`

El script `crearModelo_RespuestaSenoidal.m` construye por código el diagrama *Sine Wave* → $G(s)$ → *Scope*, lo simula y mide automáticamente la amplitud y el desfase en el último periodo, comparándolos con `bode(G,w)`. Cambie `w`, `num` y `den` en el *workspace* y repita: está midiendo el diagrama de Bode como se hacía en Bell Labs, un punto a la vez.

Pausa activa 10.1

Sin calcular nada: si la entrada de $1/(s+10)$ fuera $\sin(100t)$, ¿la salida sería más grande o más pequeña que la del ejemplo 10.1? ¿Llegaría más o menos atrasada?

respuesta al final del capítulo

Video

La máquina de Bode: se barre la frecuencia, se miden los dos números y el Bode se dibuja punto a punto.

`V1_maquina_bode`

10.2.2 ¿Qué ganamos trabajando en frecuencia?

1. **Se mide.** Hay generadores de senoides en rangos enormes de frecuencia y amplitud: el modelo se puede obtener experimentalmente.
2. **Se multiplica sumando.** En escala logarítmica, los bloques en cascada se suman

(apartado 10.3).

3. **Se diseña a ojo.** La estabilidad relativa (márgenes), el error en estado estacionario y la velocidad de respuesta se leen en el mismo diagrama.
4. **Se filtra.** El ruido de medición y las perturbaciones suelen vivir en bandas de frecuencia conocidas; el diseñador ve de inmediato qué deja pasar el lazo.

10.3 El decibel

10.3.1 Un invento de ingenieros telefónicos

Antes de 1923, la pérdida de una línea telefónica se expresaba en *millas de cable estándar* (MSC): cuántas millas de un cable de referencia atenuaban lo mismo a 5000 rad/s (≈ 796 Hz, una frecuencia representativa de la voz). La unidad dependía de la frecuencia y del cable. En 1924, W. H. Martin, de Bell Labs, propuso reemplazarla por la *transmission unit* (TU): diez veces el logaritmo decimal de la razón de potencias [23]. La TU casi coincidía con la milla de cable,

$$1\ \text{MSC} \approx \frac{1}{1.056}\ \text{TU} \approx 0.95\ \text{dB}, \tag{10.11}$$

de modo que los ingenieros no tuvieron que cambiar su intuición. En 1928 el Bell System adoptó el nombre *decibel*, en honor a Alexander Graham Bell, siguiendo la propuesta internacional de llamar *bel* a la unidad decimal y *neper* (por John Napier) a la natural [24]:

$$\text{bel} = \log_{10}\frac{P_2}{P_1}, \qquad \text{dB} = 10\log_{10}\frac{P_2}{P_1}, \qquad 1\ \text{Np} = 20\log_{10} e = 8.686\ \text{dB}. \tag{10.12}$$

El bel resultó demasiado grande para el trabajo diario; sobrevivió su décima parte.

10.3.2 ¿Por qué 10 log y por qué 20 log?

El decibel se define para *potencias*. Si la potencia se disipa sobre la misma resistencia, $P = V^2/R$ y

$$10\log_{10}\frac{V_2^2/R}{V_1^2/R} = 20\log_{10}\frac{V_2}{V_1}. \tag{10.13}$$

En el diagrama de Bode $|G'(j\omega)|$ es una razón de *amplitudes* (salida sobre entrada); por eso siempre se usa

$$|G'|_{\text{dB}} = 20\log_{10}|G'(j\omega)|. \tag{10.14}$$

Tres razones para usar logaritmos.

1. **Cascadas.** Las ganancias se multiplican; en dB se suman, y las fases también se suman:

   $$20\log|G_1G_2G_3| = 20\log|G_1| + 20\log|G_2| + 20\log|G_3|, \qquad \angle(G_1G_2G_3) = \angle G_1 + \angle G_2 + \angle G_3.$$

   Por ejemplo, $\times 10 \cdot \times 0.5 \cdot \times 4 = \times 20$ en amplitud equivale a $20 - 6.02 + 12.04 = 26.02$ dB.

$\lvert G\rvert$	dB	para recordar
10	+20	una década de amplitud
2	+6.02	el doble
$\sqrt{2}$	+3.01	la esquina de un cero real
1	0	cruce de ganancia
$1/\sqrt{2}$	−3.01	ancho de banda; esquina de un polo real
0.1	−20	una década menos

Tabla 10.1. Valores que conviene memorizar. La mitad de la *potencia* es −3 dB: por eso la frecuencia de corte de un filtro se define donde la magnitud cae 3 dB.

2. **Rangos enormes.** Una razón de amplitudes de 10^6 son "solo" 120 dB.
3. **Percepción.** La sonoridad que percibimos crece aproximadamente con el logaritmo de la intensidad; un cambio de 1 dB apenas se nota.

Cuando se agrega una referencia, el decibel deja de ser una razón y pasa a ser un *nivel*: dBm (1 mW), dBV (1 V), dB SPL (20 μPa). Un número en dB sin referencia es siempre una razón.

Pausa activa 10.2

Un amplificador de +26 dB se conecta en cascada con un filtro que, a cierta frecuencia, atenúa −32 dB. ¿Por cuánto queda multiplicada la amplitud de una senoide de esa frecuencia?

respuesta al final del capítulo

10.4 La forma de Bode y los cuatro factores

Toda función de transferencia racional se puede escribir en la **forma de Bode**:

$$G'(s) = \frac{K_b \prod_{i=1}^{m}(1+\tau_i s)}{s^N \prod_{l=1}^{M}(1+\tau_l s)\prod_{k=1}^{n-M-N}\left(\frac{s^2}{\omega_{n_k}^2}+\frac{2\zeta_k}{\omega_{n_k}}s+1\right)}, \tag{10.15}$$

con m ceros reales, N polos en el origen, M polos reales y el resto en pares complejos conjugados; el grado relativo es $n-m$. (Si hay ceros complejos se tratan igual que los polos complejos, con el signo cambiado.) Lo importante es que cada factor está escrito como $(1+\tau s)$ y *no* como $(s+a)$: así cada factor vale 1 (0 dB) en bajas frecuencias y la ganancia K_b aparece sola. Tomando 20 log y el ángulo,

$$\begin{aligned} 20\log|G'| &= 20\log K_b + \sum_i 20\log|1+j\omega\tau_i| - 20N\log\omega - \sum_l 20\log|1+j\omega\tau_l| - \sum_k 20\log\left|1-\frac{\omega^2}{\omega_{n_k}^2}+j\frac{2\zeta_k\omega}{\omega_{n_k}}\right|, \\ \phi(\omega) &= \sum_i \tan^{-1}(\omega\tau_i) - N\cdot 90^\circ - \sum_l \tan^{-1}(\omega\tau_l) - \sum_k \tan^{-1}\frac{2\zeta_k\omega_{n_k}\omega}{\omega_{n_k}^2-\omega^2}. \end{aligned} \tag{10.16}$$

El diagrama completo es la *suma* de los diagramas de cada factor. Basta entonces aprender cuatro recetas.

10.4.1 Factor 1: ganancia constante

$$G'(s) = K_b \;: \qquad 20\log|K_b|\ \text{dB}, \qquad \phi = \begin{cases} 0^\circ & K_b > 0, \\ \pm 180^\circ & K_b < 0. \end{cases}$$

Una ganancia sube o baja *toda* la curva de magnitud y no toca la fase. Esta idea, que parece trivial, es la base del diseño por ajuste de ganancia (apartado 10.10).

10.4.2 Factor 2: polos y ceros en el origen

$$G'(j\omega) = \frac{1}{j\omega} \;\Rightarrow\; 20\log\left|\frac{1}{j\omega}\right| = -20\log\omega, \qquad \phi = -90^\circ.$$

En escala logarítmica es una recta de -20 dB/dec que pasa por 0 dB en $\omega = 1$. En general $1/s^N$ da $-20N$ dB/dec y $-90N^\circ$, y s^N da $+20N$ dB/dec y $+90N^\circ$. Todas estas rectas pasan por 0 dB en $\omega = 1$ (figura 10.7). El número de integradores, N, es el *tipo* del sistema, y se lee en la pendiente de baja frecuencia (apartado 10.9).

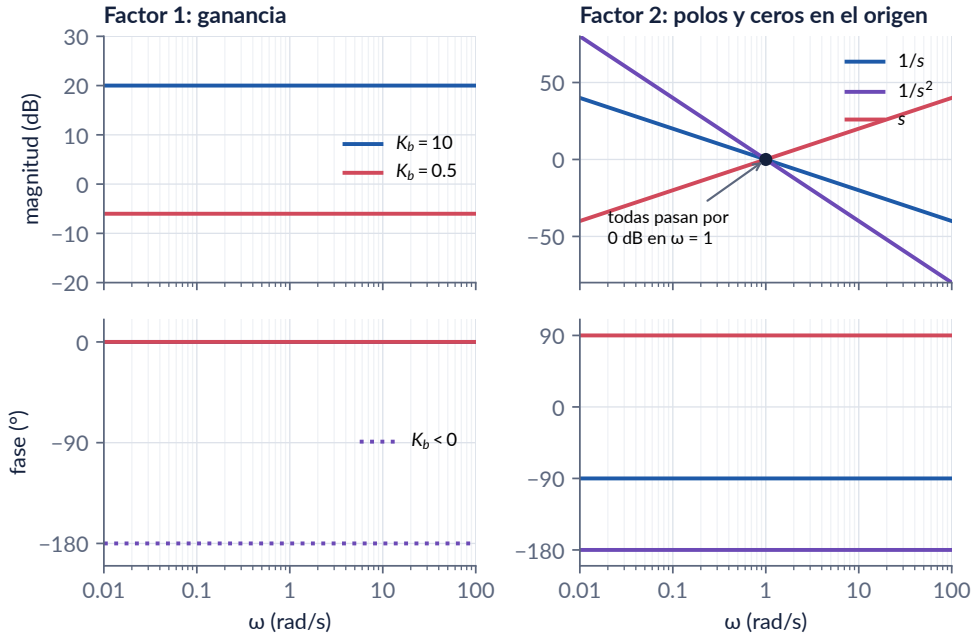


Figura 10.7. Factores 1 y 2: una ganancia es una recta horizontal que no toca la fase; un integrador es una recta de -20 dB/dec que pasa por 0 dB en $\omega = 1$ con fase constante de -90°.

10.4.3 Factor 3: polos y ceros reales

Para el cero $G'(s) = s/\omega_1 + 1$,

$$20\log|G'(j\omega)| = 20\log\sqrt{\left(\frac{\omega}{\omega_1}\right)^2 + 1} \;\approx\; \begin{cases} 0\ \text{dB}, & \omega \ll \omega_1, \\ 20\log\dfrac{\omega}{\omega_1}\ (+20\ \text{dB/dec}), & \omega \gg \omega_1, \end{cases}$$

y en la esquina $\omega = \omega_1$ el valor real es $20\log\sqrt{2} = 3\,\text{dB}$: el error máximo de la asíntota. La fase es $\phi = \tan^{-1}(\omega/\omega_1)$; su aproximación asintótica vale 0° hasta $\omega_1/10$, sube 45° por década pasando por 45° en ω_1 y se queda en 90° desde $10\,\omega_1$ (el error en los extremos es $\tan^{-1} 0.1 = 5.7^\circ$). El polo es el espejo: $-20\,\text{dB/dec}$ desde ω_1, $-3\,\text{dB}$ en la esquina y fase de 0° a -90° (figura 10.8).

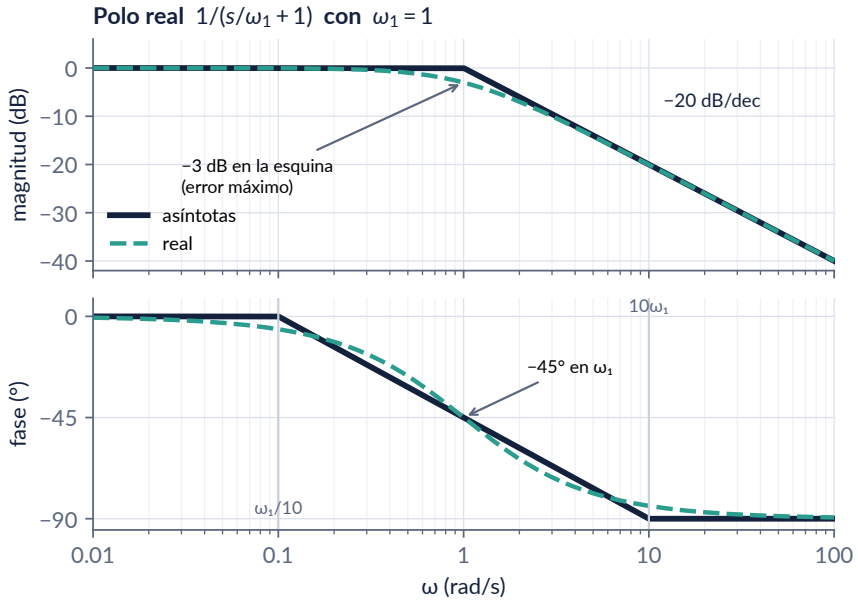


Figura 10.8. Polo real: asíntotas (negro) y curva real (verde). El error máximo en magnitud es de 3 dB en la esquina; en fase, de 5.7° en $\omega_1/10$ y en $10\,\omega_1$.

> **La trampa clásica: la ganancia escondida**
>
> La regla solo vale si el factor está escrito como $s/\omega_1 + 1$. Como $s + 10 = 10\,(s/10 + 1)$, el factor $1/(s + 10)$ trae una ganancia $1/10 = -20\,\text{dB}$ escondida. Si se olvida sacarla, toda la curva queda corrida 20 dB. Es el error más frecuente en las evaluaciones.

10.4.4 Factor 4: polos complejos (lo esencial)

Para el factor normalizado de segundo orden,

$$G'(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \;\Rightarrow\; |G'(j\omega)| = \frac{\omega_n^2}{\sqrt{(\omega_n^2 - \omega^2)^2 + 4\zeta^2\omega_n^2\omega^2}}. \tag{10.17}$$

Las asíntotas son sencillas: 0 dB hasta ω_n y $-40\,\text{dB/dec}$ después; la fase va de 0° a -180° y pasa por -90° en ω_n. Lo que la asíntota *no* ve es el pico de resonancia. En $\omega = \omega_n$ el término $\omega_n^2 - \omega^2$ se anula y

$$G'(j\omega_n) = \frac{1}{j2\zeta} \;\Rightarrow\; |G'(j\omega_n)| = \frac{1}{2\zeta}, \qquad \angle G'(j\omega_n) = -90^\circ, \tag{10.18}$$

exactamente y para cualquier ζ. Con $\zeta = 0.1$ la curva real está 14 dB por encima de la asíntota (figura 10.9).

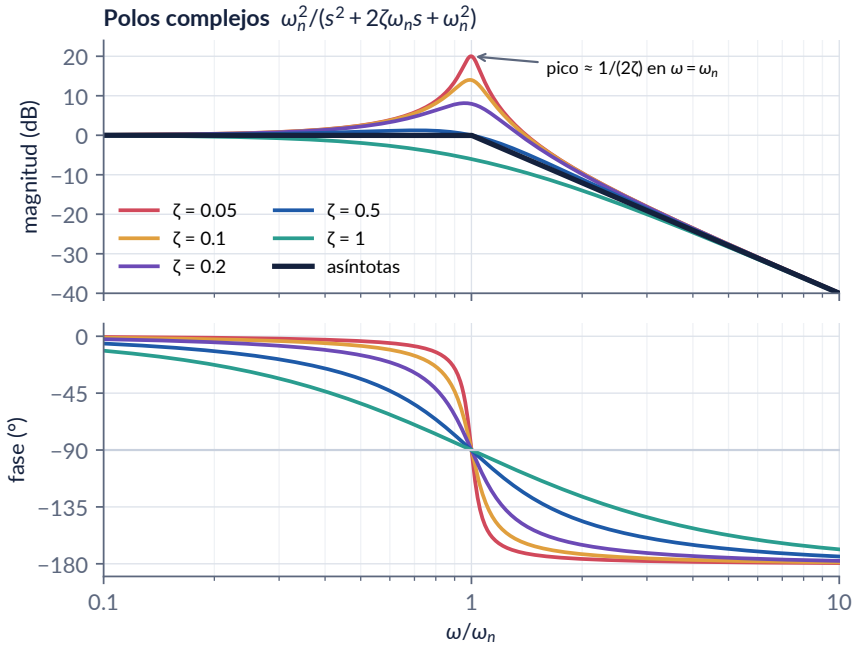


Figura 10.9. Polos complejos: magnitud y fase reales para varios ζ, con las asíntotas en negro. Todas las fases pasan por -90° en ω_n.

> **Lo esencial**
>
> ζ pequeño $\Rightarrow$ pico grande en ω_n $\Rightarrow$ sobrepico grande en el tiempo. En el curso no dibujamos asintóticos de segundo orden: se dibujan las asíntotas, se marca el punto $20\log\frac{1}{2\zeta}$ en ω_n para recordar que la curva real se separa, y para la curva real se usa bode.

Video

Tres vistas del mismo ζ: los polos se acercan al eje imaginario, crece el pico del Bode y crece el sobrepico.

`V2_resonancia_zeta`

10.4.5 ¿Por qué no basta la asíntota? Un ejemplo

> **Ejemplo 10.2: La asíntota dice "estable"; la realidad, no**
>
> ¿Es estable el lazo cerrado con retroalimentación unitaria si
>
> $$G'(s)=\frac{1000}{(s+1)(s^2+4s+100)}=\frac{10}{(s+1)\left(\frac{s^2}{100}+0.04s+1\right)}\ ?$$
>
> **Solución.** Aquí $\omega_n=10$ y $\zeta=0.2$. Las asíntotas dicen: 20 dB hasta $\omega=1$, -20 dB/dec hasta $\omega=10$ (donde llegan exactamente a 0 dB) y -60 dB/dec después. La fase real en $\omega=10$ es $-84.3^\circ-90^\circ=-174.3^\circ$. Solo con asíntotas, el lazo cerrado parece estable por poco.
>
> La curva real cuenta otra historia (figura 10.10): la resonancia suma $20\log\frac{1}{2(0.2)}=+7.96$ dB en $\omega_n=10$, de modo que $|G'(j10)|=7.92$ dB. El cruce por 0 dB se corre a 12.7 rad/s, donde la fase ya pasó -180°: el margen de fase es -45.5° y el

lazo cerrado es inestable. Se comprueba con Routh-Hurwitz sobre $s^3 + 5s^2 + 104s + 1100$: como $5 \cdot 104 = 520 < 1100$, hay dos cambios de signo.

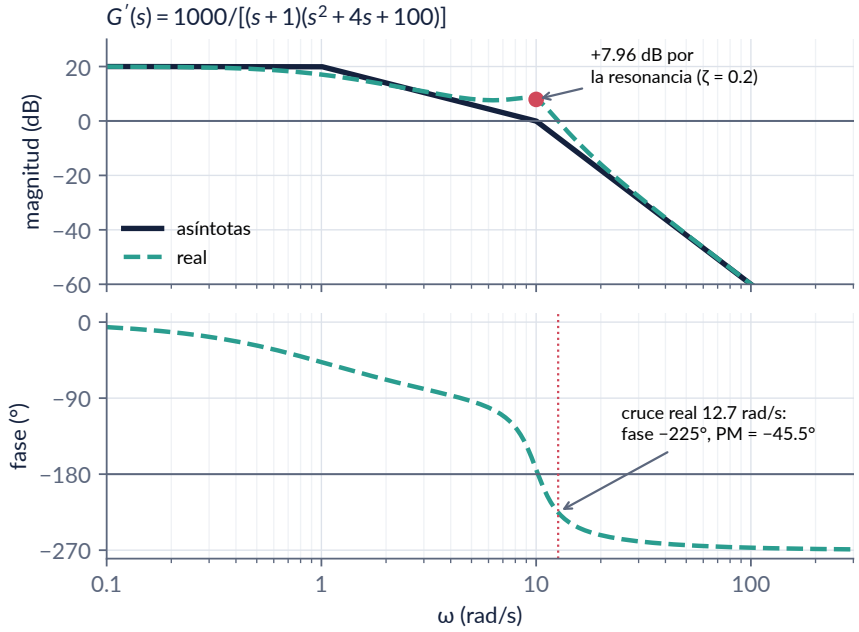


Figura 10.10. Asíntotas contra curva real para $1000/[(s+1)(s^2+4s+100)]$: la resonancia empuja el cruce de ganancia hasta donde la fase ya pasó -180°.

ejemplo 10.2
cap10_respuesta_frecuencial/Clase1_RespuestaFrecuencial/C1_Ej3_SegundoOrden.m

```
40 G2 = tf(1000, conv([1 1], [1 4 100]));          % = 10/((s+1)(s^2/100 + 0.04 s +
       1))
41 margenesTabla(G2, 'real');                      % PM = -45.5°, GM = -7.5 dB
42 T2 = feedback(G2, 1);  pole(T2)                 % dos polos con parte real > 0
```

El factor de segundo orden en detalle (*)

Pico de resonancia. El máximo de la magnitud y su frecuencia, para $\zeta < 1/\sqrt{2}$, son

$$M_r = \frac{1}{2\zeta\sqrt{1-\zeta^2}}, \qquad \omega_r = \omega_n\sqrt{1-2\zeta^2}. \tag{10.19}$$

Para $\zeta \geq 1/\sqrt{2} \approx 0.707$ no hay pico. La tabla 10.2 reúne los valores útiles, junto con el sobrepico de la respuesta al escalón, $\%\text{OS} = 100\, e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}$.

ζ	$20\log\frac{1}{2\zeta}$ (dB)	M_r	M_r (dB)	ω_r/ω_n	%OS
0.05	20.00	10.01	20.01	0.997	85.4
0.1	13.98	5.03	14.02	0.990	72.9
0.2	7.96	2.55	8.14	0.959	52.7
0.3	4.44	1.75	4.85	0.906	37.2
0.5	0.00	1.15	1.25	0.707	16.3
0.707	−3.01	1	0	–	4.3
1	−6.02	1	0	–	0

Tabla 10.2. Corrección del factor de segundo orden en ω_n, pico de resonancia y sobrepico al escalón.

La pendiente de la fase. Cerca de ω_n la fase cae con pendiente $\left.\frac{\mathrm{d}\phi}{\mathrm{d}\log_{10}\omega}\right|_{\omega_n} = -\frac{180^\circ}{\pi}\frac{\ln 10}{\zeta} \approx -\frac{132^\circ}{\zeta}$ por década. Con $\zeta = 0.2$ son -660° por década: la fase cae casi como un escalón de -180°. Por eso una asíntota de fase de segundo orden dependería de ζ, y por eso no la usamos.

El factor de calidad. En física y electrónica se usa $Q = 1/(2\zeta)$, que es precisamente $|G'(j\omega_n)|$. En un RLC serie $\zeta = \frac{R}{2}\sqrt{C/L}$, y en un sistema masa-resorte-amortiguador $\zeta = b/(2\sqrt{km})$.

Leer ζ en un Bode medido. La fase cruza -90° en ω_n; el pico da M_r y de ahí ζ. Si la fase vale -90° en $\omega = 10$ y el pico es de 8.14 dB, entonces $\omega_n = 10$, $M_r = 10^{8.14/20} = 2.55$ y $\zeta = 0.20$ (para ζ pequeño, $\zeta \approx \frac{1}{2M_r} = 0.196$). La planta era $100/(s^2 + 4s + 100)$.

Ceros complejos: el filtro *notch*. Ceros sobre el eje imaginario anulan la ganancia en una frecuencia: $N(s) = \dfrac{s^2 + \omega_0^2}{s^2 + \frac{\omega_0}{Q}s + \omega_0^2}$ con $\omega_0 = 2\pi(60) = 377$ rad/s es el filtro que quita el zumbido de 60 Hz de la red en señales de ECG y de audio; Q controla qué tan angosta es la muesca.

</> leer ω_n y ζ de un Bode medido
cap10_respuesta_frecuencial/Clase1_RespuestaFrecuencial/C1_Ej3_SegundoOrden.m

```
Gm = tf(100, [1 4 100]);                        % "la planta desconocida"
w  = logspace(0, 2, 5000);
[m, f] = bode(Gm, w);  m = 20*log10(squeeze(m));  f = squeeze(f);
wn_est   = interp1(f, w, -90)                   % la fase cruza -90° en wn -> 10
[MrdB, i] = max(m);  wr = w(i)                  % 8.14 dB en 9.59 rad/s
Mr       = 10^(MrdB/20);
zeta_est = fzero(@(z) 1/(2*z*sqrt(1-z^2)) - Mr, [0.01 0.7])   % 0.20
```

10.5 Ejemplo resuelto: $G'(s) = s/(s+10)$

Este ejemplo recoge todo lo anterior y es el que más conviene dominar. Lo resolvemos en cinco pasos que sirven para cualquier malla abierta.

Ejemplo 10.3: Diagrama asintótico de $s/(s+10)$

Dibuje el diagrama de Bode asintótico de magnitud y fase de $G'(s) = s/(s+10)$ y compárelo con el real.

Solución. **Paso 1: forma de Bode.** Se saca el 10 del polo:

$$G'(s) = \frac{s}{10\left(\frac{s}{10}+1\right)} = \underbrace{\frac{1}{10}}_{\text{ganancia}} \cdot \underbrace{s}_{\text{cero en el origen}} \cdot \underbrace{\frac{1}{\frac{s}{10}+1}}_{\text{polo en } -10}.$$

Paso 2: identificar los factores.

- $1/10$: $20\log\frac{1}{10} = -20$ dB y 0° (recta horizontal).
- s: $+20$ dB/dec pasando por 0 dB en $\omega = 1$, y $+90^\circ$.
- $1/(s/10+1)$: 0 dB hasta $\omega = 10$ y -20 dB/dec después; fase de 0° a -90° entre $\omega = 1$ y $\omega = 100$.

Paso 3: dibujar cada factor por separado (líneas delgadas de la figura 10.11).

Paso 4: sumar. En magnitud,

$$\omega < 10 \;:\; -20 + 20\log\omega, \qquad \omega > 10 \;:\; -20 + 20\log\omega - 20\log\frac{\omega}{10} = 0\,\text{dB}.$$

Desde $\omega = 10$ las pendientes $+20$ y -20 se cancelan y la curva queda plana en 0 dB. En $\omega = 1$ la asíntota vale -20 dB y en $\omega = 0.1$, -40 dB. En fase, $\phi(\omega) = 90^\circ - \tan^{-1}(\omega/10)$: 90° para $\omega \le 1$, 45° en $\omega = 10$ y 0° para $\omega \ge 100$.

Paso 5: comparar con la curva real. En la esquina,

$$\left|\frac{j10}{10+j10}\right| = \frac{1}{\sqrt{2}} \to -3\,\text{dB}, \qquad \phi = 90^\circ - 45^\circ = 45^\circ.$$

Otros valores reales: en $\omega = 1$, -20.04 dB y 84.3°; en $\omega = 20$, -0.97 dB y 26.6°; en $\omega = 0.1$, -40.0 dB y 89.4°.

ejemplo 10.3
cap10_respuesta_frecuencial/Clase1_RespuestaFrecuencial/C1_Ej2_Asintotico_s_s10.m

```
G = tf([1 0], [1 10]);                          % G'(s) = s/(s+10)
w = logspace(-1, 3, 600);
[m1, f1] = bodeAsintotico(w, 0.1, 0);           % factor 1: ganancia 1/10
[m2, f2] = bodeAsintotico(w, 1, -1);            % factor 2: cero en el origen (N
      = -1)
[m3, f3] = bodeAsintotico(w, 1, 0, [10 -1]);    % factor 3: polo en -10
[mA, fA] = bodeAsintotico(w, 0.1, -1, [10 -1]);% la suma: todo junto
[mR, fR] = bode(G, w);  mR = 20*log10(squeeze(mR));  fR = squeeze(fR);
```

Video
El diagrama se arma término a término con el mismo código de colores; al final, la curva real y los -3 dB de la esquina.
V10_asintotico_s_s10

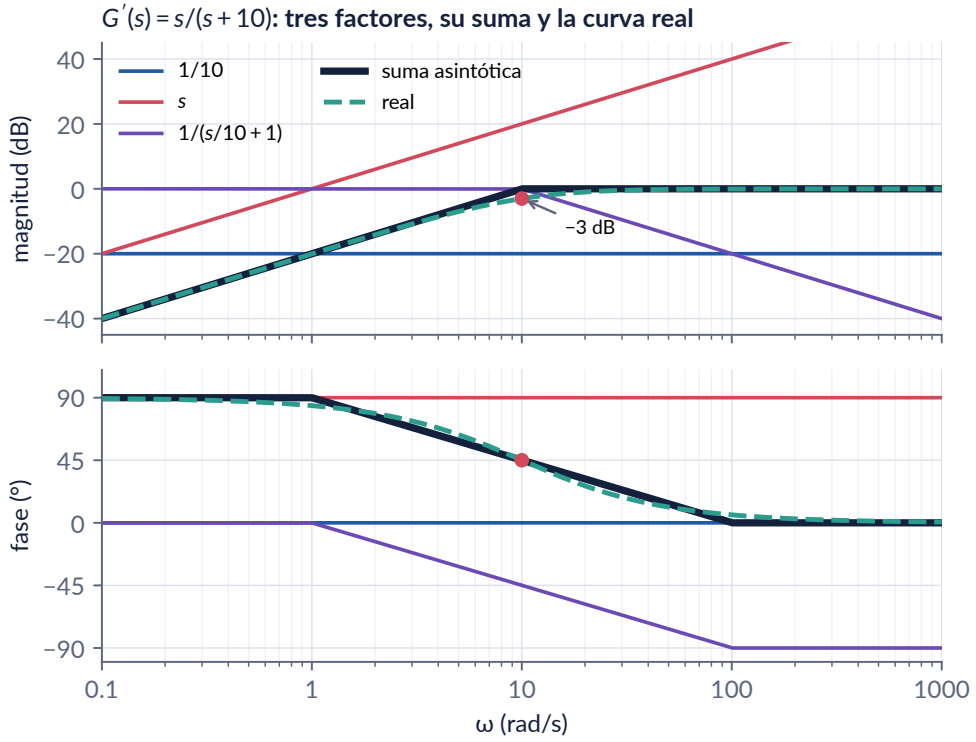


Figura 10.11. Los tres factores de $s/(s+10)$ (delgados), su suma asintótica (negro) y la curva real (verde). Los puntos marcan la esquina: -3 dB y 45°.

Interpretación: un filtro pasa-altos. $s/(s+10)$ deja pasar con ganancia 1 las frecuencias por encima de 10 rad/s y atenúa las de abajo (-20 dB por cada década hacia la izquierda). En bajas frecuencias la salida, además de pequeña, va adelantada casi 90°: el cero en el origen es un *derivador*. Por ejemplo, para $x(t) = \sin(0.1t)$ la salida es $0.01\sin(0.1t + 89.4^\circ)$. Con una entrada compuesta $x(t) = \sin t + 0.3\sin 20t$, la componente lenta sale multiplicada por 0.0995 (-20 dB) y la rápida por 0.894: en la salida domina la componente de 20 rad/s (figura 10.12).

Video

Barrido de 0.1 a 1000 rad/s mostrando entrada y salida junto al punto del Bode; al final, la entrada compuesta.

`V11_pasaaltos_s_s10`

10.5.1 La receta y la hoja de trucos

Diagrama de Bode asintótico, paso a paso

1. Llevar $G'(s)$ a la forma de Bode (10.15): cada factor como $(s/\omega_i + 1)$, y la ganancia K_b sola.
2. Ordenar las esquinas de menor a mayor.
3. Magnitud: arrancar con la recta de baja frecuencia, $20\log K_b - 20N\log\omega$, y recorrer de izquierda a derecha sumando $+20$ dB/dec por cada cero y -20 por cada polo (-40 por cada par complejo).
4. Fase: factor por factor ($\pm 45^\circ$/dec entre $\omega_i/10$ y $10\,\omega_i$ para los reales; $-90N^\circ$ de los integradores) y sumar.
5. Verificar con bode. Con polos complejos y ζ pequeño, la curva real puede

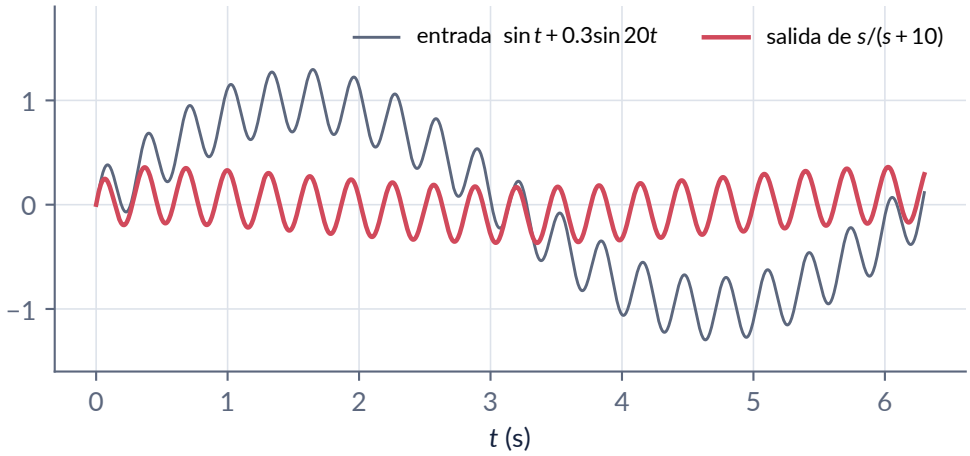


Figura 10.12. $s/(s+10)$ como filtro pasa-altos: de $\sin t + 0.3\sin 20t$ sobrevive casi solo la componente rápida.

estar muy por encima de la asíntota.

Factor	Magnitud	Fase	Cuidado
K_b	$20\log\lvert K_b\rvert$, plana	0° ($\pm 180^\circ$ si $K_b < 0$)	calcular K_b en forma de Bode
$1/s^N$	$-20N$ dB/dec, 0 dB en $\omega = 1$	$-90N^\circ$	define el tipo del sistema
$(s/\omega_1 + 1)^{\pm 1}$	± 20 dB/dec desde ω_1	$0 \to \pm 90^\circ$ ($\pm 45^\circ$ en ω_1)	real: ± 3 dB en ω_1
polos complejos	-40 dB/dec desde ω_n; pico $\approx \frac{1}{2\zeta}$	$0 \to -180^\circ$ (-90° en ω_n)	curva real: bode

Tabla 10.3. Hoja de trucos de Bode.

Pausa activa 10.3

Sin dibujar: ¿cuánto vale la asíntota de magnitud de $G'(s) = \dfrac{100(s+1)}{s(s+10)}$ en $\omega = 1$? ¿Y la curva real?

respuesta al final del capítulo

10.6 Leer un Bode al revés: de la curva a la función de transferencia

La receta de la sección anterior también funciona en reversa. Si alguien mide el diagrama de magnitud de un sistema (con la máquina de Bode, por ejemplo), podemos reconstruir $G'(s)$ leyendo las pendientes y las esquinas de izquierda a derecha; la ganancia sale al final de un valor conocido.

Ejemplo 10.4: ¿Qué función de transferencia es esta?

El sistema es de fase mínima y de ganancia positiva. Su diagrama asintótico de magnitud (negro en la figura 10.13) baja con -20 dB/dec en bajas frecuencias, se vuelve plano en 36 dB desde $\omega = 1$ y cae con -40 dB/dec desde $\omega = 10$. Determine $G'(s)$ y dibuje la fase.

Solución. Leemos las pendientes de izquierda a derecha:

- -20 dB/dec desde el principio: un **polo en el origen**.
- En $\omega = 1$ la pendiente pasa a 0 $(-20 + 20)$: un **cero en** -1.
- En $\omega = 10$ la pendiente pasa a -40 $(0 - 40)$: un **polo doble en** -10.

En forma de Bode, $G'(s) = K_b \dfrac{s+1}{s\,(s/10+1)^2}$. Entre $\omega = 1$ y $\omega = 10$ la asíntota vale $20 \log K_b$ (el integrador y el cero se cancelan), de modo que

$$20 \log K_b = 36 \text{ dB} \;\Rightarrow\; K_b = 10^{36/20} = 63.1, \qquad G'(s) = \frac{63.1\,(s+1)}{s\,(s/10+1)^2} = \frac{6309.6\,(s+1)}{s\,(s+10)^2}.$$

La fase asintótica arranca en -90° (integrador), sube hasta -45° en $\omega = 1$ por el cero, vuelve a -90° en $\omega = 10$ y termina en -180° desde $\omega = 100$.

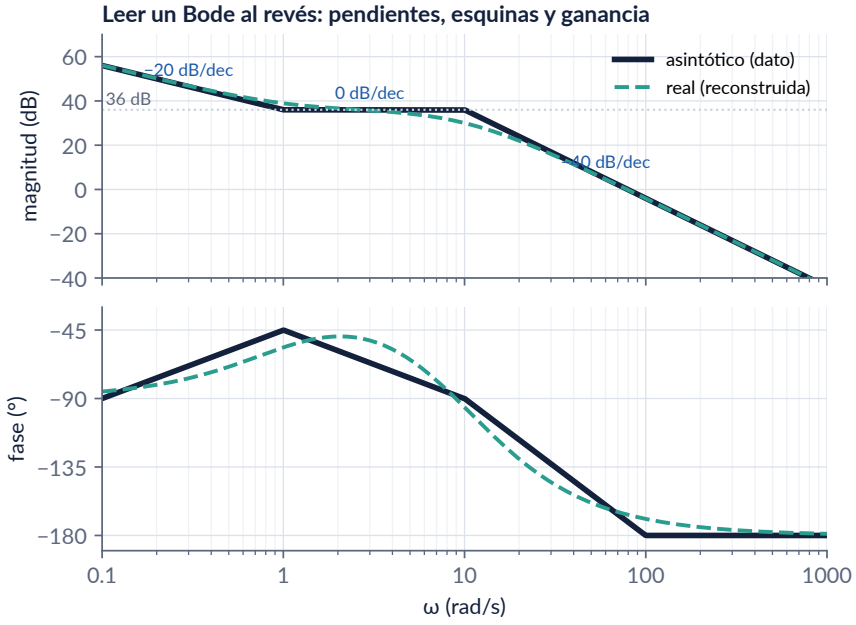


Figura 10.13. Identificación: el asintótico de magnitud es el dato; la fase sale "gratis" porque el sistema es de fase mínima.

ejemplo 10.4
cap10_respuesta_frecuencial/Clase2_Margenes/C2_Ej1_Identificacion.m

```
Kb = 10^(36/20)                                % 63.0957
s  = tf('s');
G  = Kb*(s+1)/(s*(s/10+1)^2);                  % forma de Bode
zpk(G)                                         % = 6309.6 (s+1)/(s (s+10)^2)
```

10.6.1 La fase sale gratis… si el sistema es de fase mínima

En el ejemplo usamos una hipótesis fuerte: *fase mínima*, es decir, sin ceros ni polos en el semiplano derecho. Bode demostró que, bajo esa hipótesis, la magnitud determina la fase [8]. Sin ella, la magnitud no basta: $(1+s)/(1+2s)$ y $(1-s)/(1+2s)$ tienen *exactamente* el mismo diagrama de magnitud, porque $|1+j\omega| = |1-j\omega|$, pero sus fases son muy distintas (figura 10.14). El cero en $+1$ agrega atraso de fase sin cambiar la magnitud.

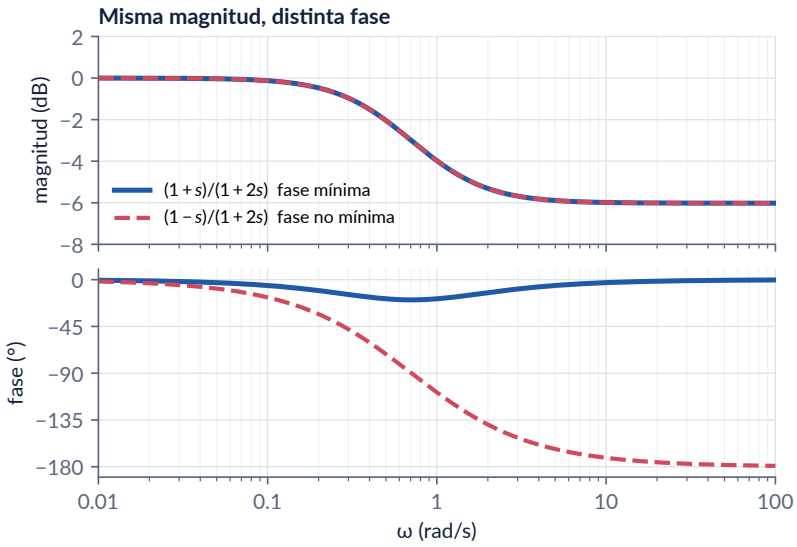


Figura 10.14. Misma magnitud, distinta fase: el cero en el semiplano derecho (coral) atrasa la fase hasta -180°.

> **Error frecuente**
>
> Antes de reconstruir la fase a partir de la magnitud, hay que saber (por la física del problema o por una medición de fase) que el sistema es de fase mínima. Los sistemas de fase no mínima aparecen en la práctica: la respuesta inversa de una caldera, un avión que cabecea, o el control de nivel con ciertas configuraciones. Para ellos el Bode de magnitud solo no basta y se requiere un estudio más detallado (criterio de Nyquist).

Pausa activa 10.4

Una malla abierta de fase mínima tiene pendiente de $-40\,\text{dB/dec}$ en bajas frecuencias. ¿Cuántos integradores tiene y cuánto vale su fase a muy baja frecuencia?

respuesta al final del capítulo

10.7 Estabilidad desde la malla abierta: márgenes de ganancia y de fase

10.7.1 La frontera: $|G'| = 1$ y fase -180°

La ecuación característica del lazo cerrado es $1 + G'(s) = 0$, es decir, $G'(s) = -1$. Evaluada sobre el eje imaginario, la frontera entre estabilidad e inestabilidad es una frecuencia en la que, a la vez,

$$|G'(j\omega)| = 1 \;\; (0\,\text{dB}) \qquad \text{y} \qquad \angle G'(j\omega) = -180^\circ. \tag{10.20}$$

La intuición es la de la apartado 10.1.2: una senoide que da la vuelta al lazo regresa del mismo tamaño ($|G'| = 1$) e invertida (-180°); el signo menos del comparador la vuelve a invertir, se suma a sí misma y el lazo oscila solo. Si en la frecuencia donde la fase vale -180° la senoide regresa *más pequeña* ($|G'| < 1$), cada vuelta la achica y la oscilación muere.

Lo esencial

Si la malla abierta es estable y de fase mínima, el lazo cerrado es asintóticamente estable cuando la magnitud de $G'(j\omega)$ es menor que $0\,\text{dB}$ en la frecuencia en que su fase vale -180°.

10.7.2 Márgenes de ganancia y de fase

Saber que el lazo es estable no basta: queremos saber *qué tan lejos* está de la frontera. Los dos márgenes miden esa distancia, cada uno en una dirección (figura 10.15).

Definición 10.3: Margen de ganancia

El **margen de ganancia** (GM) es cuánto se puede aumentar la ganancia de la malla abierta, en decibeles, en la frecuencia donde la fase vale -180° (ω_{GM}, cruce de fase), antes de que el lazo cerrado se vuelva inestable:

$$\text{GM} = -20\log|G'(j\omega_{GM})| \;\; \text{dB}, \qquad \angle G'(j\omega_{GM}) = -180^\circ. \tag{10.21}$$

Definición 10.4: Margen de fase

El **margen de fase** (PM) es cuánto atraso de fase adicional se tolera en la frecuencia donde $|G'| = 1$ (ω_{PM}, cruce de ganancia) antes de llegar a -180°:

$$\mathrm{PM} = 180^\circ + \angle G'(j\omega_{PM}), \qquad |G'(j\omega_{PM})| = 1 \ (0\ \mathrm{dB}). \tag{10.22}$$

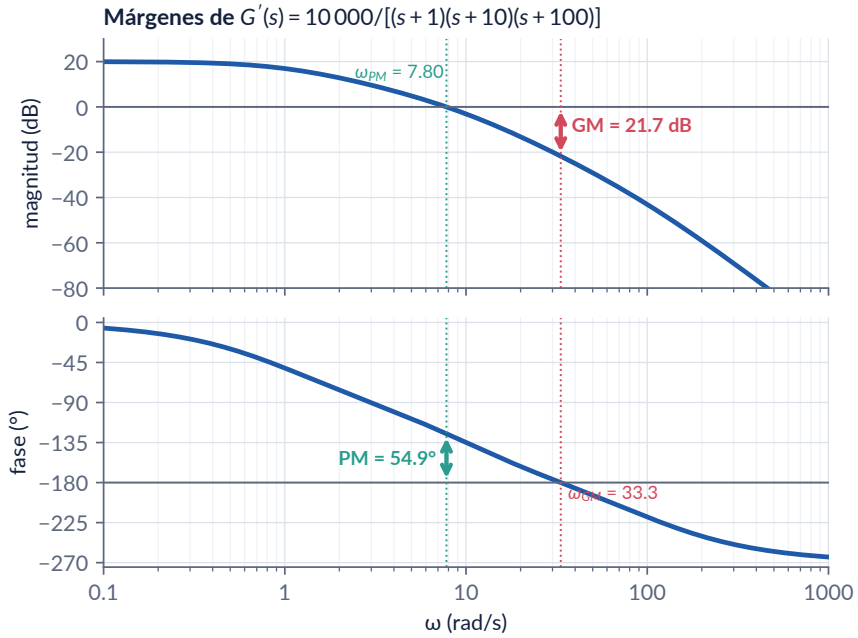


Figura 10.15. Lectura de los márgenes. El GM se mide en magnitud, en la frecuencia donde la fase cruza -180°; el PM se mide en fase, en la frecuencia donde la magnitud cruza 0 dB.

Los nombres de MATLAB invitan a confundirse

En `[Gm,Pm,Wcg,Wcp] = margin(G)`, `Wcg` (*gain crossover* en otros textos) es en realidad la frecuencia donde se mide el GM, es decir, nuestro ω_{GM}, y `Wcp` es la frecuencia del PM, nuestro ω_{PM}. Además `Gm` sale en *veces*: el GM en dB es `20*log10(Gm)`. La función del curso `margenesTabla(G)` imprime todo ya convertido.

Ejemplo 10.5: Márgenes asintóticos contra exactos

Determine el GM y el PM de $G'(s) = \dfrac{10\,000}{(s+1)(s+10)(s+100)}$ con el diagrama asintótico y compare con `margin`.

Solución. **Forma de Bode:** $G'(s) = \dfrac{10}{(s+1)(s/10+1)(s/100+1)}$, es decir, 20 dB en bajas frecuencias y tres esquinas.

Cruce por 0 dB **(PM).** La asíntota baja -20 dB/dec desde $\omega = 1$ y llega a 0 dB justo en $\omega = 10$. La fase asintótica allí: el polo en 1 ya aportó -90°, el de 10 está en su esquina (-45°) y el de 100 todavía no empieza. Total -135°: PM $\approx 45^\circ$.

Cruce por -180° **(GM).** Entre $\omega = 10$ y $\omega = 100$ la fase asintótica cae -45° por década por el polo en 10 y otros -45° por década por el de 100, desde -135°: llega a -180° media década después de 10, en $\omega_{GM} = 10^{1.5} = 31.6$ rad/s. La magnitud asintótica allí es $0 - 40 \times 0.5 = -20$ dB: GM ≈ 20 dB.

Comparación.

	asintótico	exacto (`margin`)
PM	45° ($\omega = 10$)	54.9° ($\omega = 7.80$)
GM	20 dB ($\omega = 31.6$)	21.7 dB ($\omega = 33.3$)

El asintótico es conservador aquí: sirve para estimar en el tablero; el número final siempre con `margin`.

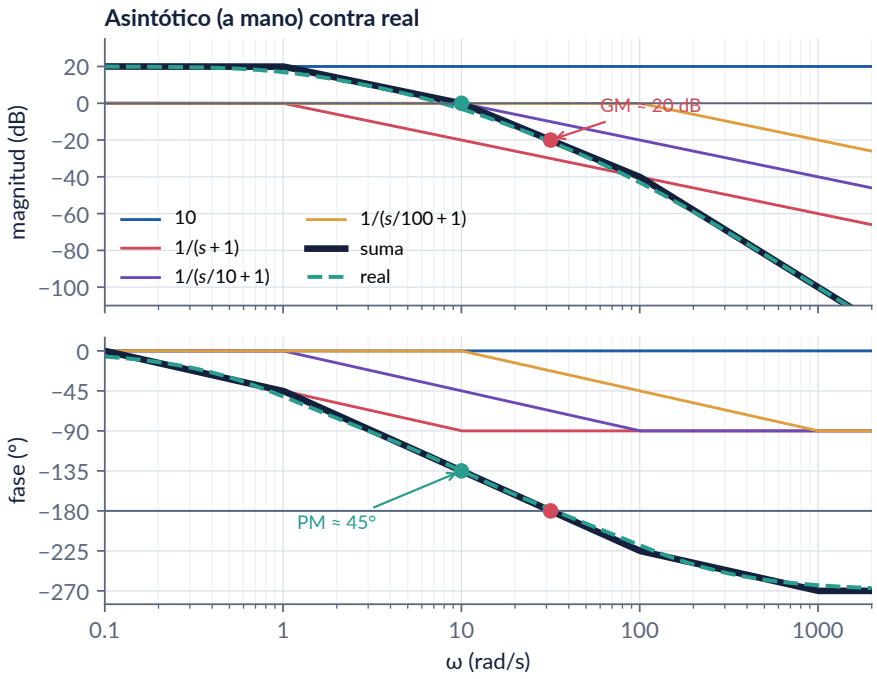


Figura 10.16. Ejemplo 10.5: los cuatro factores, su suma asintótica y la curva real, con los márgenes asintóticos marcados.

ejemplo 10.5
`cap10_respuesta_frecuencial/Clase2_Margenes/C2_Ej2_Margenes.m`

```
G = zpk([], [-1 -10 -100], 1e4);
[Gm, Pm, Wcg, Wcp] = margin(G);          % OJO: Gm en VECES; Wcg = w_GM; Wcp = w_PM
```

```
GMdB = 20*log10(Gm)                          % 21.74 dB
fprintf('GM = %.2f dB en w_GM = %.2f;  PM = %.2f° en w_PM = %.2f\n', GMdB, Wcg
    , Pm, Wcp);
```

10.7.3 ¿Qué significan los márgenes en la práctica?

El GM: el micrófono y el parlante. Un micrófono frente a un parlante forma un lazo: lo que sale del parlante vuelve a entrar al micrófono. Subir el volumen es subir la ganancia de la malla abierta *sin cambiar la fase*. Mientras haya margen de ganancia no pasa nada; cuando el volumen sube más que el GM, en la frecuencia donde la fase acústica vale -180° aparece el aullido: una oscilación sostenida. El GM es, literalmente, cuánto se puede subir el volumen.

El PM: un presupuesto de fase para lo que no modelamos. Ningún modelo es perfecto. Sensores, actuadores y filtros que dejamos por fuera agregan atraso de fase que la malla abierta modelada no ve. El PM es el *presupuesto* con el que pagamos ese atraso. Para verlo, pongamos un sensor de primer orden $H(s) = a/(s+a)$ en la retroalimentación del ejemplo 10.5 (figura 10.17). En el cruce, el sensor resta aproximadamente $\tan^{-1}(\omega_{PM}/a)$, de modo que

$$\mathrm{PM}_{\text{nuevo}} \approx \mathrm{PM} - \tan^{-1}\frac{\omega_{PM}}{a} \qquad (\text{buena estimación si } a \gg \omega_{PM}). \tag{10.23}$$

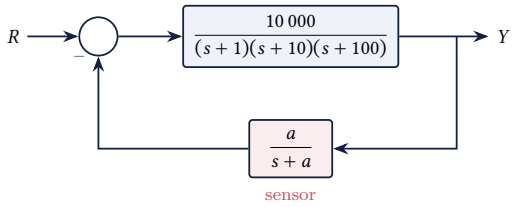


Figura 10.17. El lazo del ejemplo 10.5 con un sensor de primer orden. La malla abierta es ahora $G' = GH$.

a (rad/s)	PM estimado	PM (`margin`)	GM	sobrepico
sin sensor	–	54.9°	21.7 dB	18 %
50	46.0°	46.5°	12.7 dB	28 %
20	33.6°	36.4°	8.6 dB	44 %
10	17.0°	26.3°	6.1 dB	68 %
5	−2.4°	18.7°	4.7 dB	104 %

Tabla 10.4. El sensor "gasta" fase. Con $a = 50$, casi diez veces más rápido que el cruce, la estimación es buena; con sensores lentos la estimación es pesimista (el sensor también baja la magnitud y corre el cruce a la izquierda), pero la tendencia es la misma.

Video

El Bode se arma término a término; al final, PM y GM sobre la asintótica.

`V3_asintotico_margenes`

El "aullido" de un sistema de sonido es un lazo cerrado que perdió su margen de ganancia.

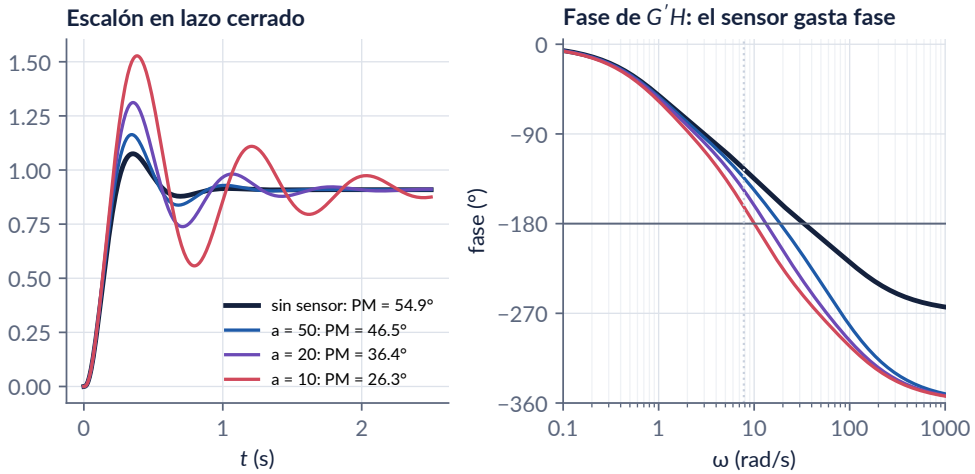


Figura 10.18. Un sensor más lento gasta más fase en el cruce (derecha) y el lazo cerrado se vuelve más oscilatorio (izquierda), aunque la planta sea la misma.

tabla 10.4
cap10_respuesta_frecuencial/Clase2_Margenes/C2_Video_SensorMargenFase.m

```
G = zpk([], [-1 -10 -100], 1e4);
[~, Pm, ~, Wcp] = margin(G)                        % 54.9°, 7.80 rad/s
fprintf('\n   a     PM estimado   PM (margin)   GM (dB)   sobrepico\n');
for a = [50 20 10 5]
    H = tf(a, [1 a]);                              % sensor de primer orden
    [Gm, PmH] = margin(G*H);                       % malla abierta: G'(s) = G(s)
     H(s)
    S = stepinfo(feedback(G, H));                  % lazo cerrado: Y/R = G/(1+GH)
    fprintf('%5g     %6.1f°       %6.1f°      %6.2f    %6.1f %%\n', ...
            a, Pm - atand(Wcp/a), PmH, 20*log10(Gm), S.Overshoot);
end
```

Video
El polo del sensor baja de 300 a 5 rad/s: se ve cómo se consume el PM y crece el sobrepico.
V12_sensor_margen_fase

Lo esencial

El GM dice cuánta ganancia de más aguanta el lazo; el PM, cuánto atraso de fase no modelado aguanta. Un buen diseño necesita los dos.

Los márgenes como distancia al punto -1 (*)

Ambos márgenes miden qué tan cerca pasa $G'(j\omega)$ del punto crítico -1, cada uno en una dirección: el GM sobre el eje real negativo y el PM sobre el círculo unitario. Una medida que los resume es la distancia mínima $\min_\omega |1+G'(j\omega)| = 1/M_s$, donde $M_s = \max_\omega |S(j\omega)|$ es el pico de la sensitividad $S = 1/(1+G')$. Un M_s entre 1.3 y 2 garantiza a la vez GM $\geq 20\log\frac{M_s}{M_s-1}$ y PM $\geq 2\sin^{-1}\frac{1}{2M_s}$; por ejemplo, $M_s = 2$ asegura GM ≥ 6 dB y PM $\geq 29^\circ$ [3].

10.7.4 ¿Cuánto margen es suficiente?

- **Fase mínima:** GM y PM positivos ⇒ estable. Márgenes negativos ⇒ inestable.
- **Regla práctica:** $30^\circ < \text{PM} < 60^\circ$ y $\text{GM} > 6\,\text{dB}$ dan una estabilidad que tolera variaciones razonables de la ganancia y de las constantes de tiempo.
- **Fase no mínima** (ceros o polos en el semiplano derecho): el Bode solo no basta; se requiere un estudio más detallado (criterio de Nyquist).

Pausa activa 10.5

Tres lazos de fase mínima: (A) $\text{PM} = 40^\circ$, $\text{GM} = 12\,\text{dB}$; (B) $\text{PM} = -15^\circ$, $\text{GM} = -4\,\text{dB}$; (C) $\text{PM} = 70^\circ$, $\text{GM} = 2\,\text{dB}$. ¿Cuáles son estables? ¿Cuál le preocupa más?

respuesta al final del capítulo

10.7.5 ¿Cuánta ganancia aguanta? Routh-Hurwitz contra Bode

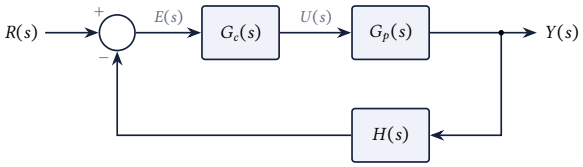


Figura 10.19. Lazo de control con retroalimentación. En los ejemplos de diseño, $H(s) = 1$.

Ejemplo 10.6: Rango de K_c por dos caminos

En el lazo de la figura 10.19, con $H = 1$, $G_c(s) = K_c$ y $G_p(s) = \dfrac{1}{(s+1)(s+10)(s+100)}$, determine el rango de K_c que garantiza estabilidad asintótica con Routh-Hurwitz y con el diagrama de Bode.

Solución. **Routh-Hurwitz.** El polinomio característico es $s^3 + 111s^2 + 1110s + (1000 + K_c)$. La fila s^1 exige $111 \cdot 1110 - (1000 + K_c) > 0$ y la fila s^0, $1000 + K_c > 0$:

$$-1000 < K_c < 122\,210.$$

En $K_c = K_{cr} = 122\,210$ el polinomio auxiliar $111s^2 + 123\,210 = 0$ da $s = \pm j\sqrt{1110}$: el lazo oscila con $\omega_{cr} = 33.32\,\text{rad/s}$ y periodo $P_{cr} = 2\pi/\omega_{cr} = 0.189\,\text{s}$.

Bode. Para dibujar hay que fijar algún K_c. Conviene el que deja la ganancia DC en 0 dB, $K_c = 1000$, con lo que $G'(s) = \dfrac{1}{(s+1)(s/10+1)(s/100+1)}$. El cruce de fase asintótico está otra vez en $\omega = 31.6$, donde la magnitud asintótica vale $-40\,\text{dB}$: hay $\text{GM} \approx +40\,\text{dB}$, es decir, la ganancia se puede multiplicar por 100. Así $K_{cr} \approx 1000 \times 100 = 100\,000$ y el rango positivo es $0 < K_c < 100\,000$. Con `margin` el GM exacto es 41.74 dB (×122.2), que reproduce $K_{cr} = 122\,210$.

La lectura asintótica se equivoca hacia el lado seguro: subestima la ganancia crítica.

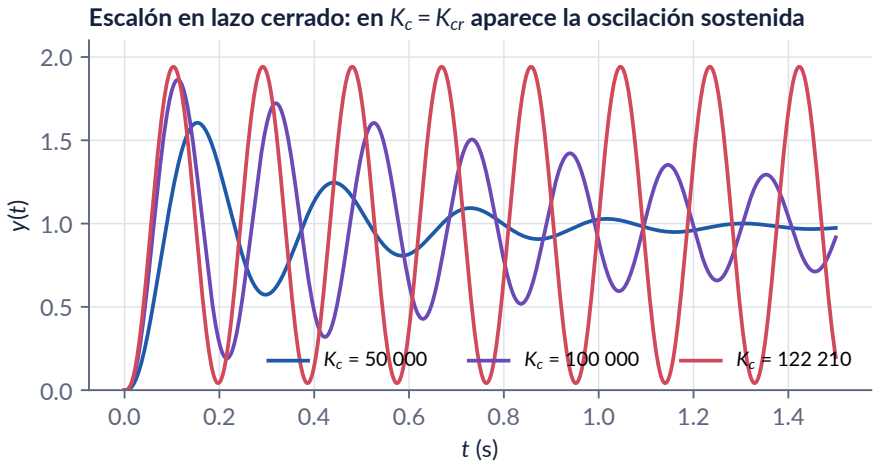


Figura 10.20. Respuesta al escalón del lazo cerrado al subir K_c: en $K_c = K_{cr}$ la oscilación ya no se amortigua.

Routh-Hurwitz sin Symbolic Toolbox
cap10_respuesta_frecuencial/Clase2_Margenes/C2_Ej3_RangoKc.m

```
a2 = 111;  a1 = 1110;                    % s^3 + a2 s^2 + a1 s + (1000 + Kc)
 % Fila s^1: (a2*a1 - (1000+Kc))/a2 > 0   y   fila s^0: 1000 + Kc > 0
Kcr = a2*a1 - 1000                       % 122 210  ->  -1000 < Kc < 122 210
wcr = sqrt(a1)                           % 33.32 rad/s (polinomio auxiliar a2
      s^2 + 1000 + Kcr)
Pcr = 2*pi/wcr                           % 0.189 s  (periodo crítico, Ziegler-
     Nichols)
```

Video
Subir K_c solo sube la magnitud: la barra roja del GM se acorta hasta cero en $K_c = 122\,210$.
V4_barrido_Kc

Simulink: LazoKc.slx

`crearModelo_LazoKc.m` arma el lazo escalón → suma → K_c → $G_p(s)$ con retroalimentación unitaria. Pruebe $K_c = 1000$, 50 000, 122 210 (marginal) y 150 000 (inestable). Para otra planta cambie el parámetro *Poles* del bloque G_p.

Ziegler y Nichols publicaron sus reglas en 1942 [30].

Conexión con lo que ya vimos: Ziegler-Nichols. El GM entrega la ganancia crítica y ω_{GM} la frecuencia crítica: son justo los datos del método de oscilación sostenida de Ziegler y Nichols (capítulo de sintonización). Con nuestro ejemplo, $K_{cr} = 122\,210$ y $P_{cr} = 0.189$ s, y la tabla de ZN para un PID da

$$K_c = 0.6\,K_{cr} = 73\,326, \qquad T_i = P_{cr}/2 = 0.0943 \text{ s}, \qquad T_d = P_{cr}/8 = 0.0236 \text{ s}.$$

La ventaja del Bode es que *no hay que llevar la planta real al borde de la inestabilidad* para medir K_{cr} y P_{cr}: se leen en el diagrama. En la apartado 10.12 veremos qué margen de fase deja esa sintonización.

10.8 Del Bode de malla abierta al transitorio del lazo cerrado

Los márgenes dicen *si* el lazo cerrado es estable. Ahora queremos saber *cómo* se comporta: cuánto sobrepasa, qué tan rápido responde. Lo haremos con el caso de referencia que conocemos desde el capítulo de segundo orden y luego lo usaremos como aproximación de polos dominantes.

10.8.1 El caso de referencia

Con $G_c = 1$ y $G_p(s) = \dfrac{\omega_n^2}{s(s+2\zeta\omega_n)}$, la malla abierta es tipo 1 y el lazo cerrado es el segundo orden estándar,

$$T(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}. \tag{10.24}$$

10.8.2 El lazo cerrado visto en frecuencia: pico de resonancia y ancho de banda

El diagrama de magnitud del *lazo cerrado* $|T(j\omega)|$ tiene dos rasgos que resumen su comportamiento (figura 10.21).

Pico de resonancia. Maximizar $|T(j\omega)| = \omega_n^2/\sqrt{(\omega_n^2-\omega^2)^2 + 4\zeta^2\omega_n^2\omega^2}$ equivale a minimizar el radicando como función de ω^2; derivando e igualando a cero se obtienen el pico M_r y su frecuencia ω_r de la ecuación (10.19):

$$M_r = \frac{1}{2\zeta\sqrt{1-\zeta^2}}, \qquad \omega_r = \omega_n\sqrt{1-2\zeta^2}, \qquad 0 < \zeta < \tfrac{1}{\sqrt{2}}.$$

Un M_r grande indica polos dominantes poco amortiguados y una respuesta oscilatoria; para $\zeta > 0.707$ no hay pico ($M_r = 1$).

> **Error frecuente**
>
> No confundir el pico de resonancia M_r (frecuencia, lazo cerrado) con el sobrepico %OS (tiempo, respuesta al escalón). Están relacionados porque ambos dependen solo de ζ, pero son números distintos: con $\zeta = 0.5$, $M_r = 1.15$ (1.25 dB) y %OS = 16.3 %. En versiones anteriores de estas notas el pico de resonancia se llamaba M_P; para evitar la confusión con el sobrepico, ahora es M_r.

Ancho de banda. El **ancho de banda** ω_{BW} es la frecuencia donde $|T|$ cae 3 dB respecto a su valor de baja frecuencia, $|T(j\omega_{BW})| = 1/\sqrt{2}$. Mide la habilidad del lazo para reproducir fielmente la referencia:

$$\omega_{BW} = \omega_n\sqrt{(1-2\zeta^2) + \sqrt{4\zeta^4 - 4\zeta^2 + 2}}. \tag{10.25}$$

Como $t_s = 4/(\zeta\omega_n)$ y $t_p = \pi/(\omega_n\sqrt{1-\zeta^2})$, para un ζ dado un ancho de banda mayor significa un sistema más rápido. Más ancho de banda también deja pasar más ruido de medición: nada es gratis.

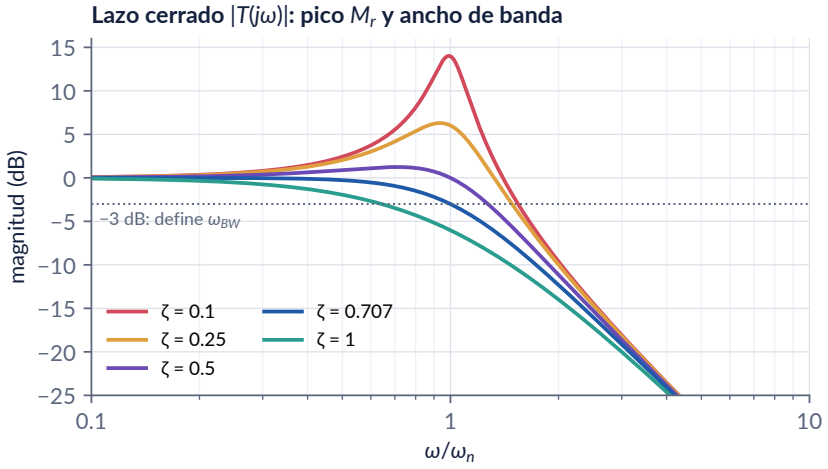


Figura 10.21. Magnitud del lazo cerrado $|T(j\omega)|$ para varios ζ: el pico M_r crece al bajar ζ; la línea punteada marca los -3 dB que definen ω_{BW}.

10.8.3 Del margen de fase a ζ, paso a paso

Ahora la idea central de la sección: obtener ζ *sin* cerrar el lazo, mirando solo la malla abierta $G'(s) = \omega_n^2/[s(s+2\zeta\omega_n)]$.

Paso 1: frecuencia de cruce. Imponiendo $|G'(j\omega_1)| = \omega_n^2/|-\omega_1^2 + j2\zeta\omega_n\omega_1| = 1$ y despejando,

$$\omega_1 = \omega_n\sqrt{-2\zeta^2 + \sqrt{1+4\zeta^4}}. \tag{10.26}$$

Paso 2: fase en el cruce y margen de fase. $\angle G'(j\omega_1) = -90^\circ - \tan^{-1}\dfrac{\omega_1}{2\zeta\omega_n}$, de donde

$$\mathrm{PM} = 180^\circ + \angle G'(j\omega_1) = \tan^{-1}\frac{2\zeta}{\sqrt{-2\zeta^2+\sqrt{1+4\zeta^4}}}. \tag{10.27}$$

El margen de fase depende *solo* de ζ. La figura 10.22 es la curva que usaremos todo el capítulo; para $\zeta < 0.6$ vale la aproximación $\mathrm{PM} \approx 100\,\zeta$.

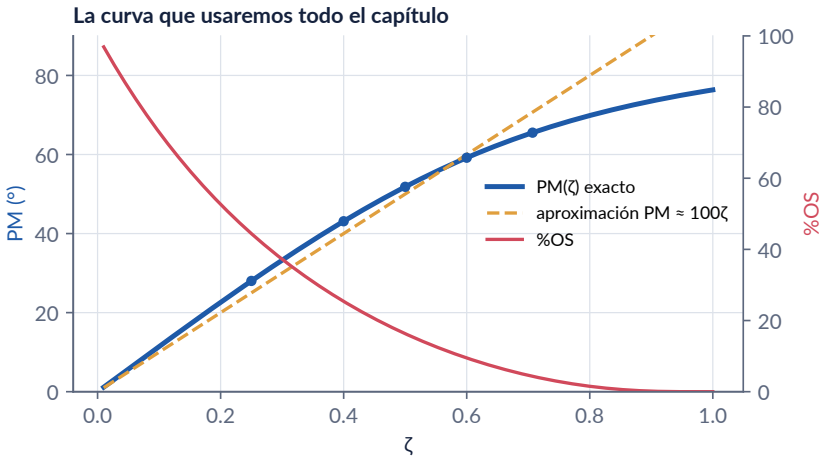


Figura 10.22. Margen de fase y sobrepico en función de ζ.

ζ	0.25	0.40	0.50	0.60	0.707
PM	28.0°	43.1°	51.8°	59.2°	65.5°
%OS	44.4 %	25.4 %	16.3 %	9.5 %	4.3 %

Tabla 10.5. Valores de referencia de la relación PM $\leftrightarrow \zeta \leftrightarrow$ %OS. Un PM $\geq 65.5^\circ$ asegura que el lazo cerrado no tiene pico de resonancia.

Video
Al subir K en $K/[s(s+10)]$ el cruce se va a la derecha, el PM baja y el punto rojo recorre la curva PM(ζ) mientras el escalón se vuelve más oscilatorio.
V5_PM_zeta

Del Bode de malla abierta al transitorio

1. **Leer el PM** y su frecuencia $\omega_{PM} = \omega_1$ en la malla abierta.
2. **Obtener** ζ de (10.27) (función `zetaDePM`, o $\zeta \approx \text{PM}/100$).
3. **Obtener** ω_n de (10.26).
4. **Transitorio:** $\%\text{OS} = 100\, e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}$, $t_p = \pi/(\omega_n\sqrt{1-\zeta^2})$, $t_s = 4/(\zeta\omega_n)$; o ω_{BW} con (10.25).

Es exacto para el segundo orden de referencia; para órdenes mayores es una aproximación de polos dominantes. Siempre verificar con `step`.

Ejemplo 10.7: %OS, t_p y t_s sin simular

Para $G'(s) = \dfrac{100}{s(s+10)}$ con retroalimentación unitaria, determine %OS, t_p y t_s del lazo cerrado a partir de la malla abierta.

Solución. Con `margin`: PM $= 51.8^\circ$ en $\omega_{PM} = 7.86$ rad/s. De (10.27), $\zeta = 0.50$; de (10.26), $\omega_n = 7.86/0.786 = 10$ rad/s. Entonces

$$\%\text{OS} = 16.3\,\%, \qquad t_p = \frac{\pi}{10\sqrt{1-0.25}} = 0.363\ \text{s}, \qquad t_s = \frac{4}{0.5\cdot 10} = 0.8\ \text{s},$$

y además $M_r = 1.25$ dB en $\omega_r = 7.07$ rad/s y $\omega_{BW} = 12.7$ rad/s. Como este sistema *es* el segundo orden de referencia ($\omega_n^2 = 100$, $2\zeta\omega_n = 10$), los valores son exactos (figura 10.23).

¿Y si solo tengo el asintótico? La asíntota $10/[s(s/10+1)]$ cruza 0 dB en $\omega = 10$, donde la fase asintótica es -135°: PM $\approx 45^\circ$, $\zeta \approx 0.42$ y %OS $\approx 23\,\%$. Son unos siete puntos de error en el sobrepico. La razón: cerca de la esquina $\omega = 10$ la magnitud real está 3 dB por debajo de la asíntota, así que el cruce real ocurre antes (7.86) y con más fase.

ejemplo 10.7
cap10_respuesta_frecuencial/Clase3_LazoCerrado/C3_Ej1_PM_zeta.m

```
G = zpk([], [0 -10], 100);
[~, PM, ~, wPM] = margin(G)                    % 51.83° en 7.86 rad/s
zeta = zetaDePM(PM)                            % 0.50  (inversa de
    pmDeZeta)
```

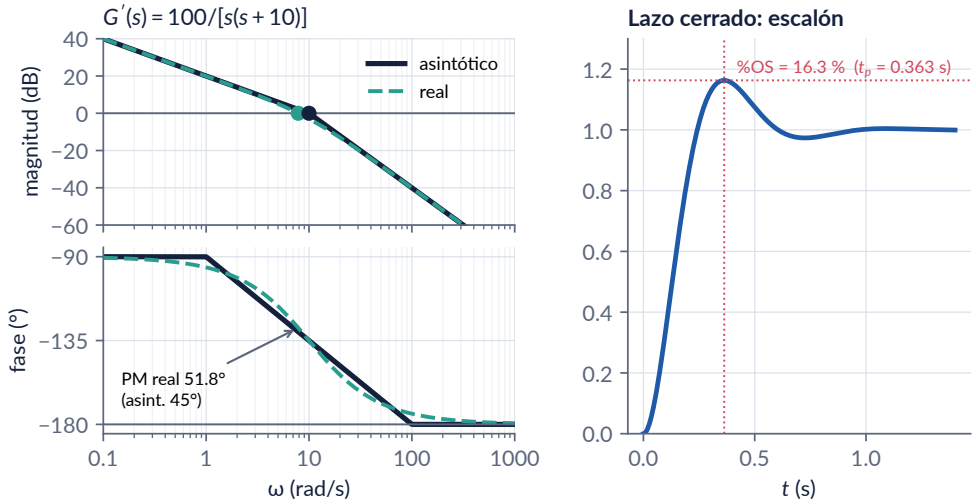


Figura 10.23. Ejemplo 10.7: el PM de la malla abierta predice el sobrepico del lazo cerrado.

```
wn   = wPM/sqrt(-2*zeta^2 + sqrt(1 + 4*zeta^4))      % 10
OS   = 100*exp(-zeta*pi/sqrt(1 - zeta^2))            % 16.3 %
tp   = pi/(wn*sqrt(1 - zeta^2))                      % 0.363 s
ts   = 4/(zeta*wn)                                   % 0.8 s (criterio del 2 %)
stepinfo(feedback(G, 1))                             % comprobación
```

Pausa activa 10.6

Repita el ejemplo para $G'(s) = 100/[s(s+5)]$. ¿Qué cambió y por qué?

respuesta al final del capítulo

Lo esencial

- El %OS baja al aumentar el PM; la velocidad sube al aumentar ω_{BW} (en la práctica, al correr el cruce ω_{PM} a la derecha).
- En diseño es más común especificar PM y GM que M_r.
- El error en estado estacionario mejora al subir la magnitud en *bajas* frecuencias; el transitorio depende de lo que pasa *en el cruce*. Esa separación es la que explotan los compensadores (apartado 10.11).

10.9 Tipo y error: todo está en las bajas frecuencias

Con retroalimentación unitaria, el error de seguimiento $E(s) = R(s) - Y(s)$ en estado estacionario depende del número de integradores de la malla abierta (el *tipo*) y de una constante estática (capítulo de error). Las dos cosas se leen en el extremo izquierdo del diagrama de magnitud (figura 10.24):

- **Tipo 0:** la magnitud arranca plana. El nivel de baja frecuencia es $20\log\kappa_p$.
- **Tipo 1:** arranca con -20 dB/dec. La asíntota de baja frecuencia, κ_v/ω, cruza 0 dB en $\omega = \kappa_v$.
- **Tipo 2:** arranca con -40 dB/dec. La asíntota, κ_a/ω^2, cruza 0 dB en $\omega = \sqrt{\kappa_a}$.

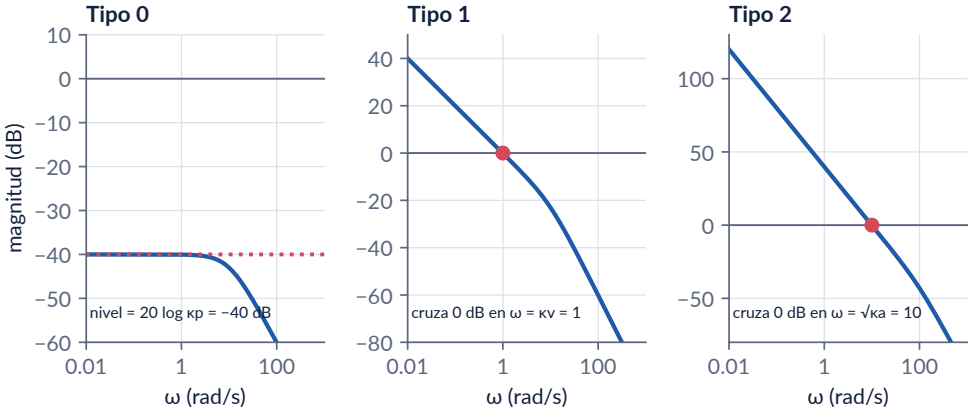


Figura 10.24. El tipo se ve en la pendiente inicial y la constante estática, en un nivel o en un cruce de la asíntota de baja frecuencia.

Ejemplo 10.8: Lea las constantes y el error

Los tres diagramas de la figura 10.24 corresponden a $\dfrac{0.01}{s/10+1}$, $\dfrac{1}{s(s/10+1)}$ y $\dfrac{100}{s^2(s/100+1)}$. Determine el tipo, la constante estática y el error ante escalón, rampa y parábola unitarios (los tres lazos cerrados son estables).

Solución.

Sistema	lectura en el Bode	constante	escalón	rampa	parábola
Tipo 0	nivel -40 dB	$\kappa_p = 10^{-40/20} = 0.01$	$\frac{1}{1+\kappa_p} = 0.99$	∞	∞
Tipo 1	cruce en $\omega = 1$	$\kappa_v = 1$	0	$\frac{1}{\kappa_v} = 1$	∞
Tipo 2	cruce en $\omega = 10$	$\kappa_a = 10^2 = 100$	0	0	$\frac{1}{\kappa_a} = 0.01$

ejemplo 10.8
cap10_respuesta_frecuencial/Clase3_LazoCerrado/C3_Ej2_TipoSistema.m

```
s  = tf('s');
G0 = 0.01/(s/10+1);          % tipo 0: nivel de baja frecuencia -40 dB -> kp =
     0.01
G1 = 1/(s*(s/10+1));         % tipo 1: la asíntota de -20 cruza 0 dB en w = kv
     = 1
G2 = 100/(s^2*(s/100+1));    % tipo 2: la asíntota de -40 cruza 0 dB en w =
     sqrt(ka) = 10
kp = dcgain(G0)
```

```
kv = dcgain(minreal(s*G1))
ka = dcgain(minreal(s^2*G2))
```

Lo esencial

Para mejorar el error hay que *subir la curva en bajas frecuencias*; para el transitorio importa la *zona del cruce*. Un compensador en atraso explota exactamente esta separación (apartado 10.11.3).

Pausa activa 10.7

¿Por qué en un sistema tipo 2 la asíntota de baja frecuencia cruza 0 dB en $\sqrt{\kappa_a}$ y no en κ_a?

respuesta al final del capítulo

10.10 Diseño ajustando la ganancia

Primer diseño, con una sola perilla. Como una ganancia sube o baja la curva de magnitud *sin tocar la fase* (factor 1), podemos escoger la frecuencia donde la fase ya tiene el margen que queremos y luego subir o bajar la magnitud hasta que esa frecuencia sea el cruce.

Ajuste de ganancia para un %OS dado

1. De la especificación: $\%\mathrm{OS} \Rightarrow \zeta = \dfrac{-\ln(\%\mathrm{OS}/100)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(\%\mathrm{OS}/100)}} \Rightarrow \mathrm{PM}_{\mathrm{des}}$ con (10.27).
2. Dibujar el Bode con una ganancia cómoda y buscar la frecuencia ω_d donde $\angle G'(j\omega_d) = -180^\circ + \mathrm{PM}_{\mathrm{des}}$.
3. Subir o bajar la magnitud hasta que valga 0 dB en ω_d: $K_c = 1/|G_p(j\omega_d)|$.
4. Verificar con `margin` y `step`.

Ejemplo 10.9: K_c para un 20 % de sobrepico

En el lazo de la figura 10.19 con $G_c = K_c$ y $G_p(s) = \dfrac{1}{s(s+20)(s+100)}$, determine K_c para que el lazo cerrado tenga $\%\mathrm{OS} = 20\,\%$.

Solución. Es un sistema de tercer orden y tipo 1. En lugar de despreciar un polo para parecerse a un segundo orden, usamos la receta directamente.

Paso 1. $\zeta = 0.456$ y $\mathrm{PM}_{\mathrm{des}} = 48.15^\circ$: la fase objetivo es $-180^\circ + 48.15^\circ = -131.85^\circ$.

Paso 2. Con $K_c = 2000$ (ganancia DC de los polos reales normalizada) se busca la frecuencia con fase -131.85°: $\omega_d = 13.56$ rad/s. Allí la magnitud vale -24.36 dB.

Paso 3. Hay que subir 24.36 dB: $K_c = 2000 \times 10^{24.364/20} \approx 33\,056$.

Paso 4. Con este K_c el lazo cerrado tiene $\%\text{OS} = 19.9\,\%$ y $t_p = 0.21$ s (figura 10.25). El sistema es de tercer orden, pero el polo en -100 está lejos: domina el par complejo.

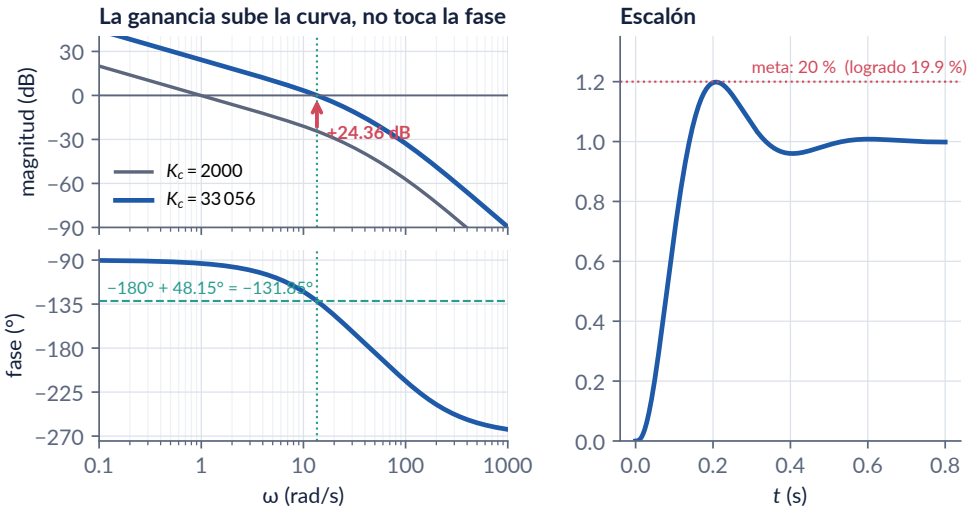


Figura 10.25. Ejemplo 10.9: se busca la frecuencia con la fase objetivo y se sube la curva 24.36 dB para que allí esté el cruce.

ejemplo 10.9: sin buscar a ojo
cap10_respuesta_frecuencial/Clase3_LazoCerrado/C3_Ej3_AjusteGanancia.m

```
G0   = zpk([], [0 -20 -100], 1);
zeta = zetaDeOS(0.20)                          % 0.456
PMd  = pmDeZeta(zeta)                          % 48.15°
Fdes = -180 + PMd                              % -131.85°
wd   = fzero(@(w) faseEn(G0, w) - Fdes, [1 30])   % 13.56 rad/s (la ganancia
       NO cambia la fase)
Kc   = 1/abs(evalfr(G0, 1j*wd))                % 33 056: |Kc G0(j wd)| =
       1 = 0 dB
```

Video
La curva de magnitud sube hasta cruzar 0 dB en 13.56 rad/s mientras la fase queda quieta.
V6_ajuste_ganancia

Leer a ojo cuesta cifras

Leyendo el diagrama a mano se obtiene algo como -24.2 dB y $K_c = 2000 \times 10^{24.2/20} \approx 32\,400$ (el handout anterior reportaba 33 192 para esa lectura: era un error aritmético); el valor exacto, buscando la frecuencia con `fzero`, es $K_c = 33\,056$. La diferencia no importa para el diseño, pero sí para reportar: diga siempre de dónde sale cada cifra.

10.10.1 El límite del ajuste de ganancia

Con una sola perilla solo se cumple *una* especificación. Con $K_c = 33\,056$ la constante de velocidad es $\kappa_v = K_c/2000 = 16.5$. Si además se exigiera $\kappa_v = 40$, haría falta $K_c = 80\,000$, y entonces PM $= 25.4^\circ$ y %OS $\approx 49\,\%$: subir K_c para el error destruye el margen de fase. Necesitamos cambiar la *forma* de la curva, no solo subirla o bajarla. Eso es un compensador.

10.11 Compensadores en adelanto, en atraso y atraso-adelanto

10.11.1 El dilema y la filosofía de diseño

En el lazo de la figura 10.19 con $G_p(s) = K/[s(s+2)]$ queremos dos cosas: un error del 5 % ante una rampa ($\kappa_v = 20$, es decir, $K = 40$) y un margen de fase de 45°. Con $K = 40$ el margen de fase es apenas 18° (sobrepico del 60 %); bajando K se recupera el margen pero se pierde el error. Con una sola perilla no alcanza: necesitamos cambiar la forma de la curva.

> **De las redes RC a los servomecanismos**
>
> En Bell Labs las redes de adelanto y atraso eran simples combinaciones de resistencias y condensadores dentro del lazo de los amplificadores. Durante la Segunda Guerra Mundial los servomecanismos de radares y cañones se diseñaron en frecuencia en el MIT Radiation Laboratory, de donde salió el libro de James, Nichols y Phillips [17]. Hoy las mismas redes se implementan con amplificadores operacionales o en software: un adelanto es "un PD con filtro" y un atraso es "casi un PI". Lo que no ha cambiado es que se diseña mirando el Bode de G_cG_p: *baja frecuencia = error; cruce = transitorio y estabilidad; alta frecuencia = ruido.*

Cómo se reparte el trabajo del compensador

1. K_c **para el error.** Se escoge la ganancia DC más pequeña que cumpla e_{ss} (con κ_p, κ_v o κ_a).
2. $G_c'(s)$ **para la forma.** Se agregan términos con ganancia DC unitaria, $G_c'(0) = 1$: no cambian el error, pero sí el PM y la velocidad. El compensador es $G_c(s) = K_c\, G_c'(s)$.
3. **Verificar** en el Bode de G_cG_p (PM, GM) y en el tiempo (escalón, rampa, esfuerzo de control).

Supuestos: G_cG_p sin polos en el semiplano derecho ni cancelaciones en el eje imaginario; así basta el Bode para decidir la estabilidad.

10.11.2 El compensador en adelanto: agregar fase justo donde hace falta

$$G_c'(s) = \frac{1 + s/\omega_L}{1 + s/\omega_H} = \alpha\,\frac{s + \omega_L}{s + \omega_H}, \qquad \alpha = \frac{\omega_H}{\omega_L} > 1. \tag{10.28}$$

Un cero antes que el polo ($\omega_L < \omega_H$): entre ellos la magnitud sube 20 dB/dec (en total $20\log\alpha$) y la fase se vuelve positiva (figura 10.26, izquierda). Efectos: más PM (menos sobrepico) y cruce más a la derecha (más ancho de banda, más rápido). Costo: amplifica el ruido de alta frecuencia en $20\log\alpha$.

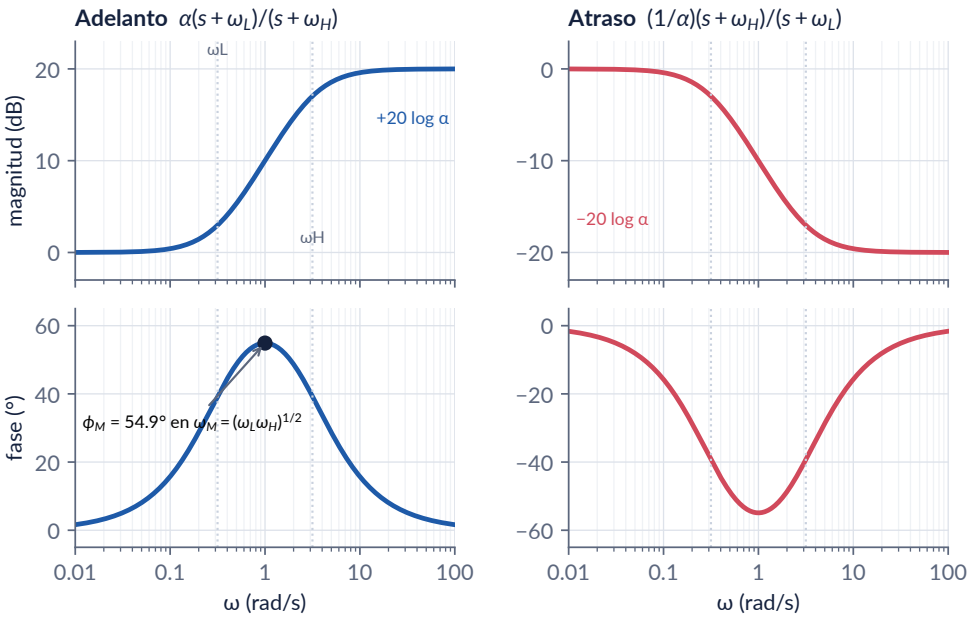


Figura 10.26. Bode del adelanto y del atraso con $\alpha = 10$. El adelanto se usa por su fase positiva; el atraso, por su atenuación en alta frecuencia.

¿Dónde está el máximo de fase? Paso a paso.

1. La fase del adelanto es $\phi(\omega) = \tan^{-1}\dfrac{\omega}{\omega_L} - \tan^{-1}\dfrac{\omega}{\omega_H}$.

2. Derivando respecto a ω e igualando a cero, $\dfrac{1/\omega_L}{1+\omega^2/\omega_L^2} = \dfrac{1/\omega_H}{1+\omega^2/\omega_H^2}$, de donde

$$\omega_M = \sqrt{\omega_L\,\omega_H} = \omega_L\sqrt{\alpha}. \tag{10.29}$$

   En escala logarítmica, ω_M queda justo en el centro entre el cero y el polo.

3. Reemplazando, $\tan\phi_M = \dfrac{\alpha - 1}{2\sqrt{\alpha}}$, que es lo mismo que

$$\sin\phi_M = \frac{\alpha - 1}{\alpha + 1} \qquad\Longleftrightarrow\qquad \alpha = \frac{1 + \sin\phi_M}{1 - \sin\phi_M}. \tag{10.30}$$

4. En ω_M la magnitud está a mitad de camino de su subida: $|G_c'(j\omega_M)| = \sqrt{\alpha}$, es decir, $+10\log\alpha$ dB.

Rendimientos decrecientes. La figura 10.27 muestra $\phi_M(\alpha)$. Pasar de 55° a 65° exige duplicar α (de 10 a 20) y con él el ruido de alta frecuencia. Si se necesitan más de unos 60°, se usan dos etapas de adelanto en cascada o se cambia de estrategia.

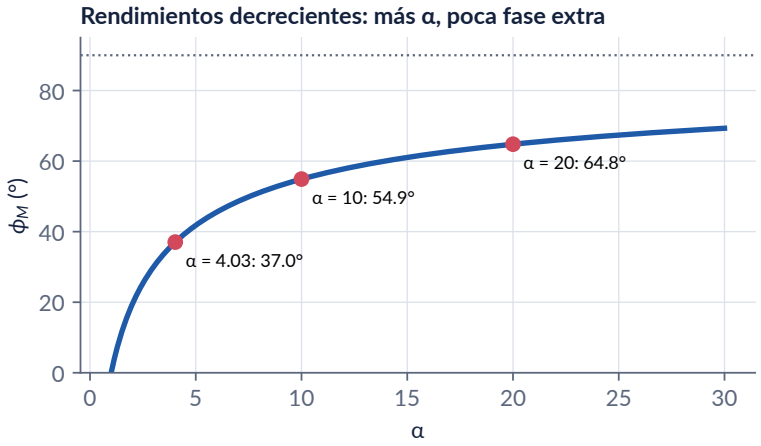


Figura 10.27. Fase máxima del adelanto en función de α: nunca llega a 90°.

¿Por qué buscar $|G_p(j\omega_M)| = -10\log\alpha$?. En ω_M el compensador suma $+10\log\alpha$ dB. Si en esa frecuencia la planta vale $-10\log\alpha$ dB, el producto vale 0 dB: ω_M se vuelve el nuevo cruce y el máximo de fase cae exactamente donde se mide el PM. **¿Y el ángulo de seguridad?** Al correr el cruce de ω_{PM} a ω_M (a la derecha) la fase de la planta baja un poco más; ϕ_{seg} compensa esa pérdida. Si la pérdida supera a ϕ_{seg}, se aumenta ϕ_{seg} de 5° en 5° y se repite.

Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. El diseño en frecuencia es iterativo.

Diseño en adelanto, en siete pasos

1. Escoger K_c para el error en estado estacionario; anotar PM_{des} (o ζ, %OS).
2. Bode de K_cG_p: medir PM y ω_{PM}.
3. $\phi_M = \text{PM}_{\text{des}} - \text{PM} + \phi_{\text{seg}}$, con ϕ_{seg} entre 5° y 10°.
4. $\alpha = (1+\sin\phi_M)/(1-\sin\phi_M)$.
5. Encontrar ω_M tal que $20\log|K_cG_p(j\omega_M)| = -10\log\alpha$.
6. $\omega_L = \omega_M/\sqrt{\alpha}$ y $\omega_H = \alpha\,\omega_L$.
7. Bode de G_cG_p: verificar el PM (y simular). *Verificación estricta:* comprobar que $\phi_{\text{seg}} \geq \angle G_p(j\omega_{PM}) - \angle G_p(j\omega_M)$; si no, volver al paso 3 con $\phi_{\text{seg}} + 5°$. Si $\phi_M \geq 90°$, el PM pedido no se alcanza con una sola etapa.

Ejemplo 10.10: Diseño en adelanto

Diseñe un compensador en adelanto para $G_p(s) = K/[s(s+2)]$ con error del 5 % ante rampa y PM = 45°.

Solución. **Paso 1.** $e_{ss} = 1/\kappa_v = 0.05 \Rightarrow \kappa_v = 20$; como $\kappa_v = \lim_{s\to 0} sG_p(s) = K/2$, $K = 40$.

Paso 2. Con $K = 40$: PM $= 18.0^\circ$ en $\omega_{PM} = 6.17$ rad/s. Sin compensar, %OS $= 60\,\%$ y $t_s = 3.7$ s.

Paso 3. Con $\phi_{\text{seg}} = 10^\circ$: $\phi_M = 45 - 18.0 + 10 = 37.0^\circ$ (faltan unos 27°; se piden 37° por la holgura).

Paso 4. $\alpha = (1 + \sin 37.0^\circ)/(1 - \sin 37.0^\circ) = 4.03$.

Paso 5. $-10 \log \alpha = -6.05$ dB. La magnitud de la planta vale eso en $\omega_M = 8.85$ rad/s.

Paso 6. $\omega_L = 8.85/\sqrt{4.03} = 4.41$ y $\omega_H = 4.03 \times 4.41 = 17.76$:

$$G_c(s) = 4.03\,\frac{s + 4.41}{s + 17.76} \qquad \text{(con } K = 40 \text{ en la planta).}$$

Paso 7. PM $= 49.8^\circ$ en 8.85 rad/s: se cumple con holgura. La verificación estricta también: la planta pierde 5.2° al correr el cruce de 6.17 a 8.85, menos que los 10° de seguridad. El sobrepico baja de 60 % a 22 % y t_s de 3.7 a unos 0.6 s (figura 10.28).

Una errata del handout anterior

En la versión anterior de estas notas el texto decía $\omega_M = 14$; era un error tipográfico. Su propio código usaba 8.84, y los ω_L y ω_H que reportaba corresponden a $\omega_M = 8.85$.

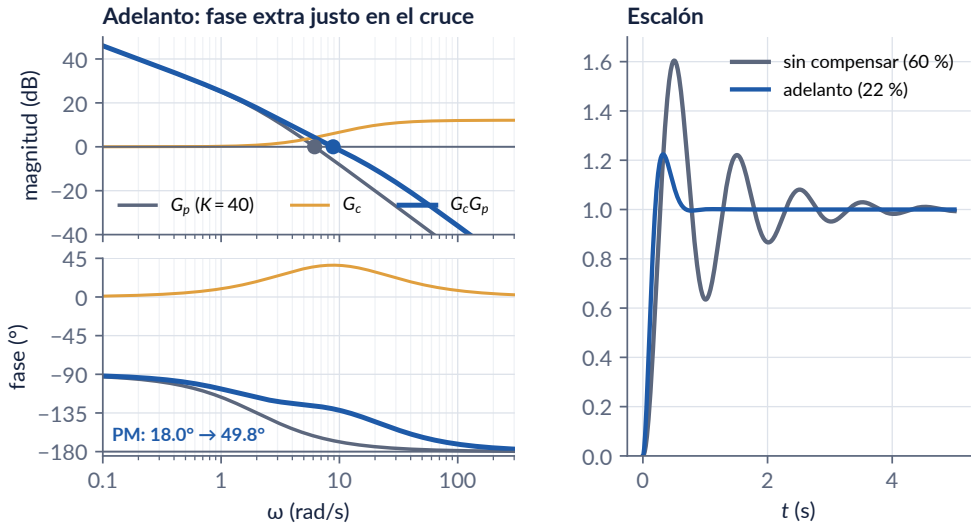


Figura 10.28. Ejemplo 10.10: la "joroba" de fase del adelanto se ubica en el nuevo cruce y el PM sube de 18.0° a 49.8°, sin cambiar la ganancia en bajas frecuencias.

ejemplo 10.10
cap10_respuesta_frecuencial/Clase4_Compensadores/C4_Ej1_Adelanto.m

```
ess = 0.05;  kv = 1/ess;  K = 2*kv                    % paso 1: kv = K/2 -> K = 40
Gp  = zpk([], [0 -2], K);
[Gc, info] = disenoAdelanto(Gp, 45, 10)               % pasos 2 a 7
margenesTabla(Gp, 'sin compensar');
margenesTabla(Gc*Gp, 'con adelanto');
```

los siete pasos como función
cap10_respuesta_frecuencial/Clase4_Compensadores/disenoAdelanto.m

```
function [Gc, info] = disenoAdelanto(Gp, PMdes, phiSeg, estricto)
% DISENOADELANTO  Compensador en adelanto por respuesta en frecuencia (notas, sección 10.11).
%   [Gc, info] = disenoAdelanto(Gp, PMdes, phiSeg, estricto)
%   Gp       planta YA con la ganancia que cumple el error (paso 1 del procedimiento)
%   PMdes    margen de fase deseado (grados)
%   phiSeg   ángulo de seguridad inicial (5°-10°)
%   estricto (opcional) true: aumenta phiSeg de 5° en 5° hasta que
%            phiSeg >= fase(Gp, w_PM) - fase(Gp, w_M)  (verificación estricta)
%   Gc = alpha (s + wL)/(s + wH),   Gc(0) = 1  (no cambia el error)
%
%   Ejemplo (notas): Gp = zpk([], [0 -2], 40); [Gc, info] = disenoAdelanto(Gp, 45, 10)
%     -> alpha = 4.03, wM = 8.85, wL = 4.41, wH = 17.76, PM = 49.8°
if nargin < 4, estricto = false; end
[~, PM, ~, wPM] = margin(Gp);                         % paso 2
while true
    phiM = PMdes - PM + phiSeg;                       % paso 3
    if phiM >= 90
        error('disenoAdelanto:phiM', 'phi_M = %.1f° >= 90°: use dos etapas o atraso-adelanto.', phiM);
    end
    alpha    = (1 + sind(phiM))/(1 - sind(phiM));     % paso 4
    objetivo = -10*log10(alpha);                      % paso 5: |Gp(j wM)| = -10 log(alpha) dB
    wM = fzero(@(w) 20*log10(abs(evalfr(Gp, 1j*w))) - objetivo, [wPM, 100*wPM]);

    perdida = faseEn(Gp, wPM) - faseEn(Gp, wM);       % fase que la planta pierde al correr el cruce
    if ~estricto || phiSeg >= perdida, break; end
    phiSeg = phiSeg + 5;
end
wL = wM/sqrt(alpha);  wH = alpha*wL;                  % paso 6
Gc = zpk(-wL, -wH, alpha);
[~, PMn, ~, wPMn] = margin(Gc*Gp);                    % paso 7: verificar
info = struct('PM0', PM, 'wPM0', wPM, 'phiSeg', phiSeg, 'phiM', phiM, 'alpha', alpha, ...
              'wM', wM, 'wL', wL, 'wH', wH, 'PM', PMn, 'wPM', wPMn, 'perdidaFase', perdida);
end
```

Video
α sube de 1 a 4.03 con ω_M fijo: la joroba crece, el PM sube y el sobrepico baja, con $\kappa_v = 20$ todo el tiempo.
V7_adelanto_alpha

10.11.3 El compensador en atraso: ganancia en bajas, atenuación en el cruce

$$G_c'(s) = \frac{1 + s/\omega_H}{1 + s/\omega_L} = \frac{1}{\alpha}\,\frac{s + \omega_H}{s + \omega_L}, \qquad \alpha = \frac{\omega_H}{\omega_L} > 1. \tag{10.31}$$

Un polo antes que el cero ($\omega_L < \omega_H$). No se usa por su fase (que es negativa) sino por su *atenuación* de $-20\log\alpha$ en alta frecuencia (figura 10.26, derecha). El truco es poner las esquinas una década por debajo del cruce: allí el atraso ya solo atenúa y "roba" apenas unos 5° de fase.

Diseño en atraso

1. Buscar la frecuencia ω_{des} donde la planta (con el K_c del error) ya tiene la fase que daría el margen deseado, más una holgura de 5°: $\angle G_p(j\omega_{des}) = -180^\circ + \mathrm{PM}_{\mathrm{des}} + 5^\circ$.
2. Poner el cero una década abajo: $\omega_H = \omega_{des}/10$.
3. Escoger α para que ω_{des} sea el nuevo cruce: $20\log\alpha = 20\log|G_p(j\omega_{des})|$; el polo queda en $\omega_L = \omega_H/\alpha$.

Es más sencillo que el adelanto (no hay que iterar sobre ϕ_M). El costo: el cruce se mueve a la izquierda y el sistema se vuelve más lento.

Ejemplo 10.11: El mismo problema, con atraso

Repita el diseño del ejemplo 10.10 con un compensador en atraso.

Solución. Con $K = 40$, la fase vale $-180^\circ + 45^\circ + 5^\circ = -130^\circ$ en $\omega_{des} = 1.68$ rad/s. Allí $|G_p(j1.68)| = 9.13$ (19.2 dB), así que $\alpha = 9.13$; $\omega_H = 0.168$ y $\omega_L = 0.168/9.13 = 0.0184$:

$$G_c(s) = \frac{1}{9.13}\,\frac{s + 0.168}{s + 0.0184} \qquad (\text{con } K = 40 \text{ en la planta}),$$

con PM $= 44.8^\circ$. La ganancia en bajas frecuencias no cambió ($G_c'(0) = 1$, $\kappa_v = 20$), pero el cruce pasó de 6.17 a 1.68 rad/s (figura 10.29).

La holgura de 5° no es opcional

El handout anterior tomaba $\omega_{des} = 2$, es decir, sin la holgura; con ese diseño el PM queda en unos 40°, por debajo de lo pedido. Los 5° pagan la fase que el atraso roba en el cruce.

los tres pasos como función

cap10_respuesta_frecuencial/Clase4_Compensadores/disenoAtraso.m

```
function [Gc, info] = disenoAtraso(Gp, PMdes, holgura)
```

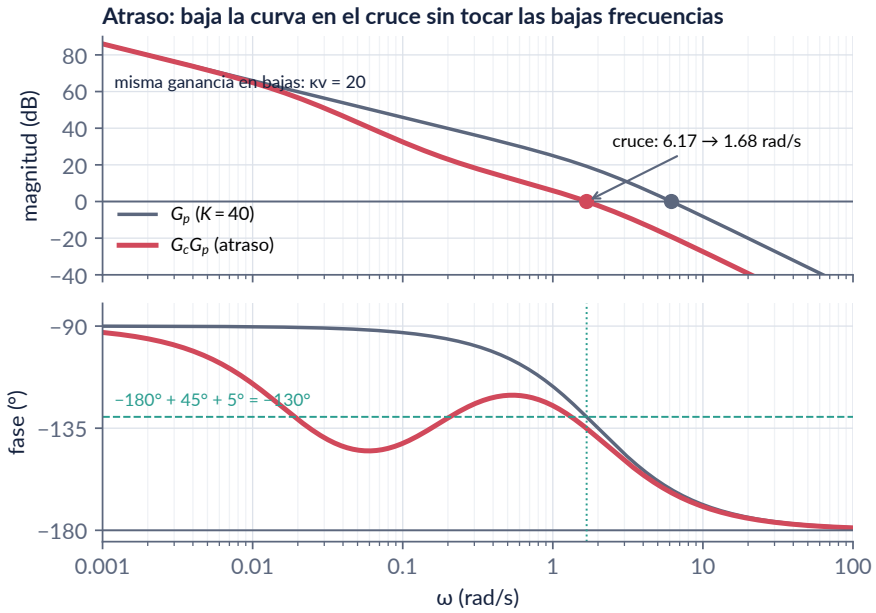


Figura 10.29. Ejemplo 10.11: el atraso baja la curva $19.2\,\mathrm{dB}$ a partir de $\omega \approx 0.2$ y conserva la ganancia de bajas frecuencias.

```
% DISENOATRASO  Compensador en atraso por respuesta en frecuencia (notas, sección 10.11).
%   [Gc, info] = disenoAtraso(Gp, PMdes, holgura)
%   Gp       planta YA con la ganancia que cumple el error
%   PMdes    margen de fase deseado (grados)
%   holgura  grados extra por la fase que roba el atraso (por defecto 5°)
%   Gc = (1/alpha) (s + wH)/(s + wL),   Gc(0) = 1
%
%   Ejemplo (notas): Gp = zpk([], [0 -2], 40); [Gc, info] = disenoAtraso(Gp, 45)
%     -> wdes = 1.68, alpha = 9.13, wH = 0.168, wL = 0.0184, PM = 44.8°
if nargin < 3, holgura = 5; end
fobj = -180 + PMdes + holgura;                          % paso 1: fase objetivo
ww = logspace(-3, 3, 20000);  fw = faseEn(Gp, ww);
i = find(diff(sign(fw - fobj)), 1);                     % primer cruce de la fase objetivo
if isempty(i), error('disenoAtraso:fase', 'La fase de Gp nunca vale %.1f°.', fobj); end
wdes  = fzero(@(w) faseEn(Gp, w) - fobj, ww([i i+1]));
wH    = wdes/10;                                        % paso 2: cero una década abajo
alpha = abs(evalfr(Gp, 1j*wdes));                       % paso 3: 20 log|Gp(j wdes)| = 20 log(alpha)
wL    = wH/alpha;
Gc = zpk(-wH, -wL, 1/alpha);
[~, PMn, ~, wPMn] = margin(Gc*Gp);
info = struct('wdes', wdes, 'alpha', alpha, 'wH', wH, 'wL', wL, 'PM', PMn, 'wPM', wPMn);
end
```

10.11.4 Adelanto contra atraso: el mismo κ_v, dos personalidades

	cruce (rad/s)	PM	%OS	t_s (s)	ω_{BW} (rad/s)	$u(0^+)$
sin compensar	6.17	18.0°	60 %	3.7	9.8	1
adelanto	8.85	49.8°	22 %	0.6	14.5	4.03
atraso	1.68	44.8°	27 %	7.1	2.8	0.11

Tabla 10.6. Comparación de los dos diseños. $u(0^+)$ es el valor inicial de la señal de control ante un escalón unitario, que es $G_c'(\infty)$: α para el adelanto y $1/\alpha$ para el atraso.

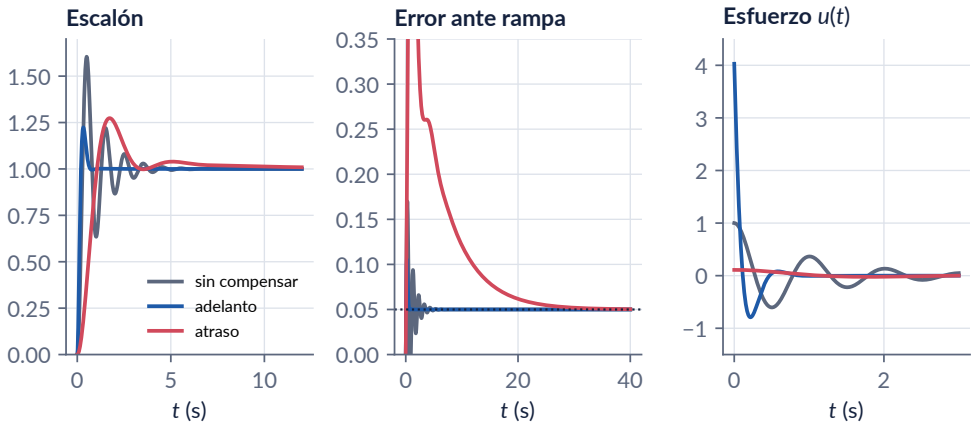


Figura 10.30. Escalón, error ante rampa y esfuerzo de control. Mismo error final (5 %): el adelanto llega rápido; el atraso sobrepasa y luego se arrastra hacia 0.05 (la cola lenta del par polo-cero), pero con mucho menos esfuerzo.

tabla 10.6
cap10_respuesta_frecuencial/Clase4_Compensadores/C4_Ej3_Comparacion.m

```
for i = 1:3
    L = C{i}*Gp;
    T = feedback(L, 1);                    % y/r
    U = feedback(C{i}, Gp);                % u/r = Gc/(1 + Gc Gp): el esfuerzo
    subplot(1,3,1); hold on; plot(t, step(T, t));
    subplot(1,3,2); hold on; plot(t2, t2(:) - lsim(T, t2, t2));      % error
     ante rampa
    subplot(1,3,3); hold on; plot(t(t<3), step(U, t(t<3)));
    u0 = evalfr(U, 1e8);                   % teorema del valor inicial: u(0+)
     = U(s -> inf)
    fprintf('%-14s BW = %6.2f rad/s   u(0+) = %.2f\n', nombres{i}, bandwidth(T)
     , u0);
end
```

Video
Siguiendo una rampa: los dos llegan al mismo error, por caminos distintos.
V8_adelanto_vs_atraso

	Adelanto	Atraso
Estructura	$\alpha(s+\omega_L)/(s+\omega_H)$, $\alpha>1$	$(1/\alpha)(s+\omega_H)/(s+\omega_L)$, α
Se usa por su…	fase positiva en el cruce	atenuación en el cruce
Cruce	se mueve a la derecha	se mueve a la izquierda
Velocidad, ancho de banda	aumentan	disminuyen
Ruido de alta frecuencia	lo amplifica ($+20\log\alpha$)	lo atenúa
Esfuerzo inicial	mayor (α)	menor ($1/\alpha$)
Límite	unos 60° por etapa	cola lenta del par polo-cer

Tabla 10.7. Resumen: adelanto para velocidad; atraso para precisión con poco esfuer

10.11.5 Atraso-adelanto: cuando hacen falta las dos cosas

Ejemplo 10.12: Una planta que con el κ_v pedido es inestable

Para $G_p(s) = K/[s(s+1)(s+2)]$ se pide $\kappa_v = 10$, PM $\geq 50^\circ$ y GM ≥ 10 dB.

Solución. $\kappa_v = K/2 = 10 \Rightarrow K = 20$, y con esa ganancia el lazo cerrado es inestable: PM $= -28.1^\circ$, GM $= -10.5$ dB. Un adelanto solo necesitaría unos 85° de fase; un atraso solo, un cruce muy lento. Se combinan:

1. **Escoger el nuevo cruce**, $\omega_c = 1.2$ rad/s, donde la fase de la planta es -171.2°.
2. **Adelanto centrado en** ω_c con $\alpha = 10$ (aporta $\phi_M = 54.9^\circ$): $\omega_L = 1.2/\sqrt{10} = 0.38$ y $\omega_H = 1.2\sqrt{10} = 3.79$.
3. **Atraso que baja la magnitud** en ω_c lo que sobra para que ω_c sea el cruce: con el adelanto, $|G_c G_p(j1.2)| = 23.2$ dB, así que $\beta = 10^{23.2/20} = 14.5$; el cero va una década abajo (0.12) y el polo en $0.12/14.5 = 0.0083$.

Resultado: PM $= 58.2^\circ$ y GM $= 13.2$ dB, con $\kappa_v = 10$ intacto (figura 10.31).

ejemplo 10.12
cap10_respuesta_frecuencial/Clase4_Compensadores/C4_Ej4_AtrasoAdelanto.m

```
Gp = zpk([], [0 -1 -2], 20);  margenesTabla(Gp, 'sin compensar');
wc = 1.2;                                          % nuevo cruce elegido (fase
     de Gp = -171.2°)
fase_wc = faseEn(Gp, wc)
 % 1) Adelanto centrado en wc con alpha = 10 (aporta 54.9°)
alpha = 10;  phiM = asind((alpha-1)/(alpha+1))
wL = wc/sqrt(alpha);  wH = wc*sqrt(alpha);         % 0.38 y 3.79
Clead = zpk(-wL, -wH, alpha);
 % 2) Atraso que baja la magnitud en wc lo que sobra para que wc sea el cruce
MdB  = 20*log10(abs(evalfr(Clead*Gp, 1j*wc)))      % 23.2 dB que debe quitar el
      atraso
beta = 10^(MdB/20);  zl = wc/10;  pl = zl/beta;    % 14.5, 0.12, 0.0083
Clag = zpk(-zl, -pl, 1/beta);
Gc = minreal(Clead*Clag)
```

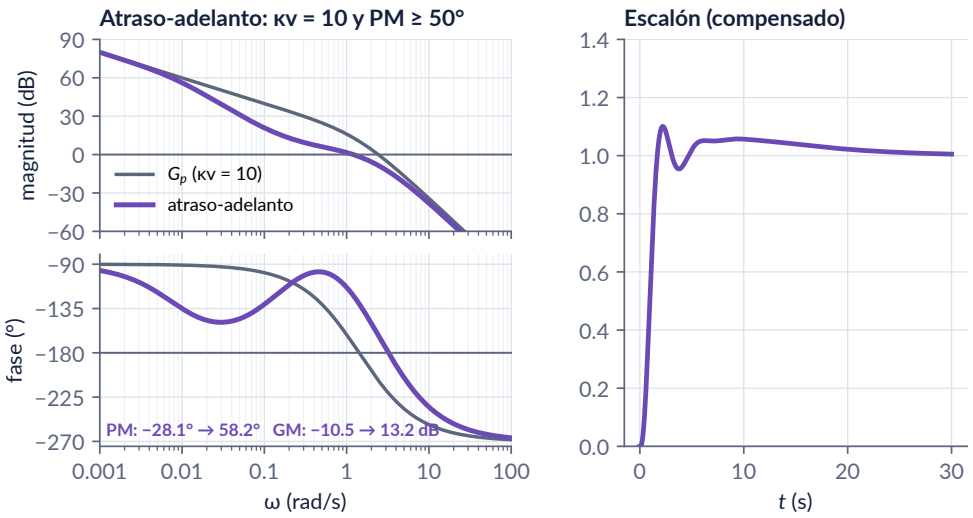


Figura 10.31. Ejemplo 10.12: el atraso baja la curva en el cruce y el adelanto pone la fase que falta.

```
margenesTabla(Gc*Gp, 'atraso-adelanto');          % PM = 58.2°, GM = 13.2 dB
kv = dcgain(minreal(tf('s')*Gc*Gp))               % 10: el error no cambió
```

10.11.6 Implementación: de la función de transferencia al circuito

La red de adelanto (figura 10.32) atenúa en $1/\alpha$: hace falta una etapa de ganancia α (un amplificador operacional) para recuperar el κ_v. Para el adelanto del ejemplo 10.10, el cero en $\omega_L = 4.41$ da $\alpha\tau = R_1 C = 0.227$ s y el polo en $\omega_H = 17.76$ da $\tau = 0.0563$ s; con $C = 1\,\mu$F resultan $R_1 = 227\,\text{k}\Omega$ y $R_2 = R_1/(\alpha - 1) = 74.9\,\text{k}\Omega$.

> **Simulink: `Compensadores.slx`**
>
> `crearModelo_Compensadores.m` diseña los dos compensadores con `disenoAdelanto` y `disenoAtraso` y arma tres lazos en paralelo (sin compensar, adelanto, atraso) con la misma referencia, un selector escalón/rampa y dos osciloscopios: salidas y esfuerzos. Ideal para ver en vivo el error y el sobrepico. La herramienta interactiva `controlSystemDesigner(Gp)` permite además arrastrar polos y ceros del compensador sobre el Bode y ver el PM en tiempo real.

10.12 El PID visto desde la frecuencia

Los compensadores de este capítulo y el PID de los capítulos anteriores son parientes cercanos:

- un **PI**, $K_c\left(1 + \frac{1}{T_i s}\right) = K_c\,\frac{T_i s + 1}{T_i s}$, es un atraso con el polo llevado al origen: ganancia infinita en DC (sube el tipo) a cambio de algo de fase en el cruce;
- un **PD con filtro**, $K_c\,\frac{1 + T_d s}{1 + T_d s/N}$, es exactamente un adelanto con $\alpha = N$;

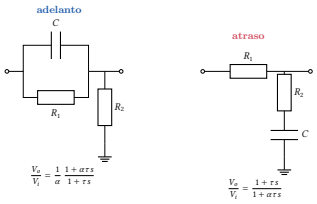


Figura 10.32. Redes RC pasivas de adelanto y de atraso, con $\alpha = (R_1 + R_2)/R_2$. En el adelanto, $\tau = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} C$ y $\alpha\tau = R_1 C$; en el atraso, $\tau = R_2 C$.

- un **PID** serie con filtro es un atraso-adelanto.

Esto permite sintonizar un PID *mirando el Bode*, y entender qué hacen las reglas empíricas.

Ziegler-Nichols leído en frecuencia. Con la planta del ejemplo 10.6 y la sintonización de ZN ($K_c = 73\,326$, $T_i = 0.0943$ s, $T_d = 0.0236$ s), la malla abierta en la frecuencia crítica vale $G_c G_p(j\omega_{cr}) = -0.6 - 0.28j$: ZN "mueve" el punto que estaba en -1 a un lugar fijo, sin importar la planta. El resultado es un lazo agresivo, con PM $\approx 20^\circ$ y mucho sobrepico (figura 10.33).

Moldeo del lazo. Alternativa: escoger el cruce y el margen y construir el PID para cumplirlos. Con $\omega_c = 20$ rad/s y $\text{PM}_{\text{des}} = 50^\circ$:

1. cero del PI una década abajo del cruce: $T_i = 10/\omega_c = 0.5$ s;

2. fase que debe aportar el PD filtrado ($N = 10$): $-180^\circ + 50^\circ - \big(\angle G_p + \angle \mathrm{PI}\big)(j20) = 37.6^\circ$, de donde $T_d = 0.0465$ s;

3. ganancia para que $|G_c G_p(j20)| = 1$: $K_c = 33\,427$.

El lazo queda con PM $= 50^\circ$ y GM $= 24.4$ dB. La función `pidtune(Gp,'PIDF',wc,pidtuneOptions('PhaseMargin',50))` hace esto automáticamente.

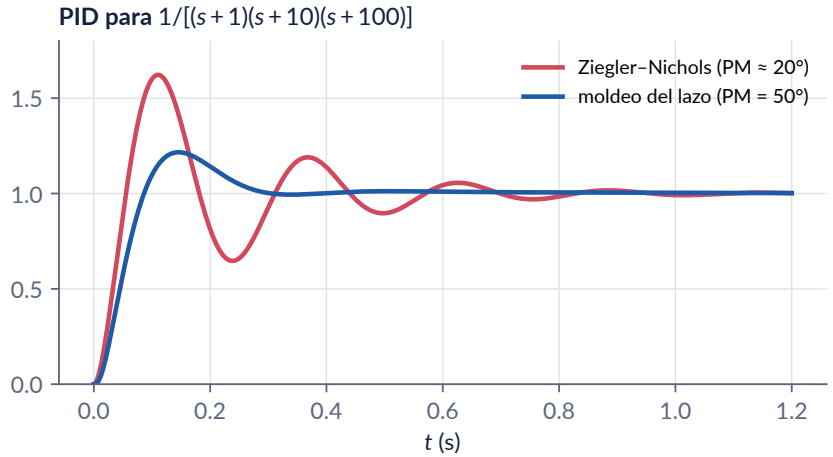


Figura 10.33. Dos PID para la misma planta: Ziegler-Nichols (agresivo) y moldeo del lazo con PM $= 50^\circ$.

moldeo del lazo
cap10_respuesta_frecuencial/Clase4_Compensadores/C4_Ej5_PID_Frecuencia.m

```
wc = 20;  PMdes = 50;  N = 10;
Ti2 = 10/wc;                                          % cero del PI una década abajo de wc
PI  = 1 + 1/(Ti2*s);
falta = -180 + PMdes - (faseEn(Gp, wc) + faseEn(PI, wc))     % 37.6° que debe dar el PD
Td2 = fzero(@(Td) atand(wc*Td) - atand(wc*Td/N) - falta, [1e-4 5/wc])   % 0.0465
C0  = PI*(1 + Td2*s)/(1 + Td2*s/N);
Kc2 = 1/abs(evalfr(C0*Gp, 1j*wc))                     % 33 427: |L(j wc)| = 1
Cls = Kc2*C0;
margenesTabla(Cls*Gp, 'moldeo del lazo');             % PM = 50°, GM = 24.4 dB
```

El relé de Åström y Hägglund (*)

Para medir K_{cr} y P_{cr} sin llevar la planta al borde de la inestabilidad, Åström y Hägglund propusieron reemplazar el controlador por un relé de amplitud d [2]. El lazo oscila en la frecuencia donde la fase vale -180°, con amplitud $a \approx \frac{4d}{\pi K_{cr}}$ (aproximación de la función descriptiva), de donde se despeja K_{cr}. Es el principio de muchos autosintonizadores industriales.

10.13 Para llevar

Para llevar

1. Un sistema LTI estable responde a $x_0 \sin \omega t$ con $x_0|G'(j\omega)| \sin(\omega t + \angle G'(j\omega))$. El diagrama de Bode guarda esos dos números para cada ω.
2. Antes de dibujar, **forma de Bode**: cada factor como $(s/\omega_i + 1)$ y la ganancia K_b sola. La ganancia escondida es el error más frecuente.
3. Magnitud: rectas de ± 20 dB/dec por factor; error de 3 dB en cada esquina real. Fase: $\pm 45^\circ$/dec entre $\omega_i/10$ y $10\omega_i$. Con polos complejos, bode: la resonancia puede cambiar la conclusión.
4. La frontera de estabilidad es $G'(j\omega) = -1$. GM: cuánta ganancia de más se aguanta; PM: cuánto atraso de fase no modelado se aguanta. Regla: $30^\circ < \text{PM} < 60^\circ$, GM > 6 dB.
5. PM $\leftrightarrow \zeta \leftrightarrow$ %OS (tabla 10.5); el cruce y el ancho de banda dan la velocidad. Las bajas frecuencias dan el tipo y el error.
6. Diseño: K_c para el error; luego la forma con $G'_c(0) = 1$. Adelanto para velocidad y margen; atraso para precisión con poco esfuerzo; atraso-adelanto cuando hacen falta las dos cosas. Siempre verificar con `margin` y en el tiempo.

Correcciones respecto a la versión anterior del capítulo (*)

Para quien tenga el handout anterior: (i) adelanto, $\omega_M = 8.85$ (no 14); (ii) atraso, con la holgura de 5°, $\omega_{des} = 1.68$ y PM $= 44.8^\circ$; (iii) rango de K_c, GM $= +40$ dB (no -40 dB); (iv) ω_{GM} asintótico del ejemplo 10 000/[···], 31.6 (no 50); (v) ajuste de ganancia, K_c exacto 33 056; (vi) el pico de resonancia se llama ahora M_r (antes M_P) para no confundirlo con el sobrepico. Todos los números del capítulo se verificaron de forma independiente (`herramientas/cap10_numeros.py` en el repositorio y `verificarCap10.m` en MATLAB).

10.14 Problemas

Los problemas marcados con [M] requieren MATLAB/Simulink; los marcados con (*) son de profundización. Al final hay soluciones de los primeros.

Diagramas asintóticos y respuesta senoidal

Problema 10.1 (asintótico) Dibuje el diagrama asintótico de magnitud y fase de $G'(s) = \dfrac{100(s+1)}{s(s+10)}$. Marque el valor en $\omega = 1$ y compare con bode en las esquinas.

Problema 10.2 (asintótico) Ídem para $G'(s) = \dfrac{50}{(s+2)(s+5)}$.

Problema 10.3 (respuesta senoidal) Para $G'(s) = \dfrac{10}{s+10}$ y $x(t) = 2\sin(10t)$, calcule $z_{ss}(t)$ a mano y verifique con `lsim`.

Problema 10.4 (Simulink) **[M]** Ejecute `crearModelo_RespuestaSenoidal.m` con $G(s) = 100/(s^2+4s+100)$. Mida amplitud y desfase para $\omega = 1$, 10 y 50 y ubique los tres puntos sobre el Bode de MATLAB. ¿En cuál de los tres la salida es mayor que la entrada? ¿Por qué?

Problema 10.5 (repaso) Sea $G'(s) = \dfrac{20(s+2)}{s(s+20)}$. (a) Escríbala en forma de Bode. (b) Dibuje el diagrama asintótico de magnitud y fase. (c) Compare con los valores reales en $\omega = 2$ y $\omega = 20$. (d) ¿Cuál es el tipo del sistema y cuánto vale κ_v?

Problema 10.6 (repaso) Sea $G(s) = \dfrac{50}{(s+5)(s+10)}$ con $x(t) = 3\sin(5t)$. (a) Calcule $z_{ss}(t)$ exacta. (b) Estímela solo con el diagrama asintótico y compare. (c) ¿A qué frecuencia la salida es diez veces más pequeña que la entrada (asintótico y exacto)?

Problema 10.7 (el error de la asíntota) Para las mallas abiertas (i) $\dfrac{200}{(s+1)(s+20)}$, (ii) $\dfrac{50(s+2)}{s(s+10)(s+50)}$ y (iii) $\dfrac{5(s+1)}{s^2(s+5)}$: (a) escríbalas en forma de Bode e identifique K_b, el número de integradores y las esquinas; (b) justifique a partir de la expresión de la magnitud las reglas asintóticas de un polo real simple; (c) trace los tres diagramas indicando la pendiente de cada tramo; (d) calcule el valor exacto de magnitud y fase en cada esquina y verifique que el error de magnitud en una esquina simple es siempre el mismo; (e) para (ii), determine analíticamente dónde es máximo el error entre la asíntota y la curva real en el tramo $2 < \omega < 10$ y cuantifíquelo; (f) superponga los diagramas sobre los de `bode` y comente dónde la aproximación es aceptable.

Estabilidad y márgenes

Problema 10.8 (identificación) Un sistema de fase mínima y ganancia positiva tiene un diagrama asintótico de magnitud con pendiente de -20 dB/dec en bajas frecuencias, pasando por 40 dB en $\omega = 0.1$; quiebre a 0 dB/dec en $\omega = 2$; quiebre a -40 dB/dec en $\omega = 20$, y quiebre a -20 dB/dec en $\omega = 200$. (a) Reconstruya $G'(s)$, justificando cada factor. (b) Trace la fase y determine PM y GM. (c) Al medir la fase se encuentra que en alta frecuencia tiende a -270° en lugar del valor predicho. ¿Qué modificación de $G'(s)$ es compatible con la misma magnitud y explica esa fase? (d) Demuestre que ambas funciones tienen diagramas de magnitud idénticos. (e) Compare sus fases en $\omega = 20$, 200 y 2000 rad/s y concluya cuál es estable en lazo cerrado con retroalimentación unitaria. (f) Enuncie qué información *no* contiene el diagrama de magnitud y bajo qué condición la magnitud determina la fase.

Problema 10.9 (márgenes y rango de ganancia) Para $G'(s) = \dfrac{10\,000}{(s+1)(s+10)(s+100)}$: (a) trace el asintótico de magnitud y halle ω_{PM}; (b) trace el asintótico de fase con sus puntos de quiebre y halle ω_{GM} y el GM; (c) compare los cuatro valores con `margin`

y calcule el error porcentual de cada uno; (d) con $G_p = \dfrac{1}{(s+1)(s+10)(s+100)}$ y $G_c = K_c$, halle el rango de K_c con Routh-Hurwitz; (e) obtenga K_{cr} del GM leído en el Bode, compare y explique por qué el error de la lectura asintótica va en la dirección conveniente para el diseño; (f) repita (a)–(e) para $G_p = \dfrac{1}{s(s+2)(s+10)}$, obteniendo además la frecuencia crítica por sustitución $s = j\omega$; con K_{cr} y P_{cr} sintonice un PID por Ziegler-Nichols y determine el margen de fase resultante. ¿Es aceptable?

Problema 10.10 (presupuesto de fase) Al lazo del problema 10.9(a) se le agrega el sensor $H(s) = 20/(s+20)$. (a) Estime el nuevo PM con PM $- \tan^{-1}(\omega_{PM}/20)$. (b) Calcúlelo con `margin`. (c) ¿Por qué la estimación es pesimista? (d) [M] Simule el escalón con y sin sensor y compare los sobrepicos.

Lazo cerrado, tipo y ajuste de ganancia

Problema 10.11 (PM y transitorio) Para $G'(s) = \dfrac{K}{s(s+5)}$ con retroalimentación unitaria: (a) con $K = 100$, identifique ω_n y ζ del lazo cerrado por comparación directa; (b) obtenga lo mismo por la vía frecuencial (ω_1, PM, ecuación (10.27)); (c) calcule %OS, t_s y t_p y valide simulando; (d) calcule ω_{BW} con (10.25) y verifíquelo en el Bode del lazo cerrado; (e) ¿hay pico de resonancia? Si lo hay, calcule M_r y ω_r; (f) halle el K que da PM $= 60^\circ$ y compare con $K = 100$ en términos de ω_{BW}: ¿cuál es más rápido y cuál más amortiguado?

Problema 10.12 (tipo y error) Para (i) $\dfrac{20}{(s+2)(s+5)}$, (ii) $\dfrac{30}{s(s+3)(s+10)}$ y (iii) $\dfrac{400(s+2)}{s^2(s+8)}$ con retroalimentación unitaria: (a) determine el tipo mirando solo la pendiente de baja frecuencia; (b) lea gráficamente la constante de error; (c) verifíquela analíticamente; (d) calcule el error ante escalón, rampa y parábola, verificando primero la estabilidad; (e) uno de los tres no admite el cálculo de (d): ¿cuál, por qué y qué rasgo de su Bode lo anticipa?

Problema 10.13 (ajuste de ganancia) Con $G_c = K_c$ y $G_p = \dfrac{1}{s(s+20)(s+100)}$: (a) halle ζ y el PM para %OS $= 10\,\%$; (b) en el Bode de $2000\,G_p$ localice la frecuencia con la fase objetivo y lea la magnitud; (c) determine K_c y κ_v; (d) [M] adapte `C3_Ej3_AjusteGanancia.m`, simule y mida el %OS real; (e) explique por qué no coincide exactamente con el especificado; (f) calcule el GM del sistema ajustado y compárelo con el criterio GM > 6 dB.

Compensadores

Problema 10.14 (adelanto) Diseñe un compensador en adelanto para $G_p(s) = \dfrac{100K}{s(s+36)(s+100)}$ con $\kappa_v = 40$ y %OS $= 20\,\%$. Use $\phi_{\text{seg}} = 10^\circ$ y aplique la verificación estricta; si el PM no se cumple, itere. [M] Verifique con `disenoAdelanto(Gp,48.1,10,true)`.

Problema 10.15 (atraso y comparación) Para la planta del problema anterior diseñe un compensador en atraso con las mismas especificaciones (`disenoAtraso(Gp,48.1)`) y construya una tabla como la tabla 10.6. ¿En qué aplicación preferiría cada uno?

Problema 10.16 (implementación) Calcule R_1 y R_2 de la red de adelanto del problema 10.14 con $C = 1\,\mu$F. ¿Qué ganancia debe tener el amplificador que la acompaña?

Problema 10.17 (límites del adelanto) (*) Con $G_p = K/[s(s+2)]$ exija $\kappa_v \geq 200$ y PM $\geq 45^\circ$. (a) Halle K y el PM sin compensar. (b) ¿Qué α necesitaría un adelanto de una sola etapa? (c) Repita con PM $\geq 65^\circ$ y evalúe si es realizable (un adelanto de primer orden no aporta 90° y un α muy grande amplifica el ruido). (d) Si no lo es, diseñe una alternativa (dos etapas o atraso-adelanto) y verifique que cumple.

10.15 Soluciones seleccionadas

Problema 10.1. $G'(s) = \dfrac{10(s+1)}{s(s/10+1)}$: $K_b = 10$, un integrador, un cero en 1 y un polo en 10. La magnitud baja a -20 dB/dec y pasa por 20 dB en $\omega = 1$; entre 1 y 10 queda plana en 20 dB; después cae a -20 dB/dec. Fase asintótica: -90° hasta 0.1, sube hasta -45° en $\omega = 1$, plana en -45° hasta 10, y vuelve a -90° en 100. Valores reales: 22.97 dB en $\omega = 1$ y 17.03 dB en $\omega = 10$ (la asíntota dice 20 dB en ambos: error de ± 3 dB), y -50.7° en ambas esquinas.

Problema 10.2. $G'(s) = \dfrac{5}{(s/2+1)(s/5+1)}$: 13.98 dB hasta $\omega = 2$, -20 dB/dec entre 2 y 5, -40 dB/dec después; la fase va de 0° a -180°. Valor real en $\omega = 2$: 10.33 dB y -66.8°.

Problema 10.3. $|G'(j10)| = 10/|10+j10| = 0.707$ y $\phi = -45^\circ$: $z_{ss}(t) = 1.414\sin(10t - 45^\circ)$.

Problema 10.4. $\omega = 1$: 1.01 (+0.08 dB), -2.3°; $\omega = 10$: 2.5 (+7.96 dB), -90°; $\omega = 50$: 0.042 (-27.6 dB), -175.2°. La salida es mayor que la entrada en $\omega = 10$, la frecuencia natural ($\zeta = 0.2$).

Problema 10.5. (a) $20(s+2) = 40(s/2+1)$ y $s(s+20) = 20\,s\,(s/20+1)$, luego $G'(s) = \dfrac{2\,(s/2+1)}{s\,(s/20+1)}$, $K_b = 2$ (6.02 dB). (b) Magnitud asintótica: $6.02 - 20\log\omega$ para $\omega < 2$; 0 dB entre 2 y 20 (el integrador y el cero se cancelan); $-20\log(\omega/20)$ después. Fase: -90° hasta 0.2; entre 2 y 20 el cero y el polo se compensan y la fase queda plana en -45°; vuelve a -90° en 200. (c) $|G'(j2)| = +2.97$ dB y $|G'(j20)| = -2.97$ dB (la asíntota dice 0: el error de cada esquina); fase real -50.7° en ambas (asintótica: -45°). (d) Tipo 1, $\kappa_v = \lim_{s\to 0} sG'(s) = 2$; error ante rampa unitaria $1/\kappa_v = 0.5$.

Problema 10.6. (a) $|G(j5)| = \dfrac{50}{7.071 \cdot 11.18} = 0.632$ (-3.98 dB), $\phi = -45^\circ - 26.6^\circ = -71.6^\circ$, luego $z_{ss}(t) = 1.90\sin(5t - 71.6^\circ)$. (b) En forma de Bode $G = 1/[(s/5+1)(s/10+1)]$: en $\omega = 5$ la asíntota vale 0 dB y la fase asintótica $-45^\circ - 45^\circ\log_{10} 5 =$

-76.5°, así que $z_{ss} \approx 3\sin(5t - 76.5^\circ)$. La asíntota se equivoca en 3.98 dB (un factor 1.58): sirve para estimar; para calcular se usa $G(j\omega)$. (c) Asintótico: $-6.02 - 40\log(\omega/10) = -20 \Rightarrow \omega \approx 22.4$ rad/s. Exacto: $\omega^4 + 125\omega^2 - 247\,500 = 0 \Rightarrow \omega = 20.95$ rad/s.

verificación de los problemas 10.5 y 10.6
cap10_respuesta_frecuencial/Clase1_RespuestaFrecuencial/C1_Ej4_Repaso.m

```
%% C1_Ej4_Repaso -- Notas: sección 10.13, soluciones de R1 y R2
% ESPERADO   R1: kv = 2; +-2.97 dB en las esquinas; fase -50.7°
%            R2: z_ss = 1.897 sin(5t - 71.57°); |G| = 0.1 en w = 20.95 rad/s
clear; close all; clc;
if ~exist('bodeAsintotico', 'file'), addpath(fullfile(fileparts(mfilename('
    fullpath')), '..', '..', 'comun')); end

%% R1: G'(s) = 20(s+2)/(s(s+20)) = 2(s/2+1)/(s(s/20+1))
G1 = tf(20*[1 2], [1 20 0]);
w  = logspace(-2, 3, 800);
[mA, fA] = bodeAsintotico(w, 2, 1, [2 1; 20 -1]);
[m, f]   = bode(G1, w);
fig = estiloFigura(1000, 650);
subplot(2,1,1); semilogx(w, mA, 'k', w, 20*log10(squeeze(m)), '--'); grid on;
    ylabel('dB'); legend('asint\''otico', 'real');
subplot(2,1,2); semilogx(w, fA, 'k', w, squeeze(f), '--'); grid on; ylabel('
    fase'); xlabel('$\omega$ (rad/s)');
for wi = [2 20]
    g = evalfr(G1, 1j*wi);
    fprintf('w = %4.0f: |G| = %.3f (%.2f dB), fase = %.1f grados\n', wi, abs(g
    ), 20*log10(abs(g)), rad2deg(angle(g)));
end
kv = dcgain(minreal(tf('s')*G1))                % 2

%% R2: G(s) = 50/((s+5)(s+10)), x(t) = 3 sin(5t)
G2 = tf(50, conv([1 5], [1 10]));
g  = evalfr(G2, 5j);  A = 3*abs(g), phi = rad2deg(angle(g))      % 1.897, -71.57
t  = linspace(0, 3, 3000);  x = 3*sin(5*t);  z = lsim(G2, x, t);
figure('Color', 'w'); plot(t, x, '--', t, z, t, A*sin(5*t + deg2rad(phi)), ':');
     grid on
legend('$x(t)$', '$z(t)$ (lsim)', '$z_{ss}(t)$', 'Interpreter', 'latex');
    xlabel('t (s)');
w10 = fzero(@(w) abs(evalfr(G2, 1j*w)) - 0.1, [5 50])          % 20.95 rad/s (
    asintótico: 22.4)
```

Respuestas a las pausas activas

10.1 Más pequeña y más atrasada: $|G'(j100)| = 1/\sqrt{10\,100} = 0.00995$ (diez veces menor que en $\omega = 1$) y $\phi = -\tan^{-1} 10 = -84.3^\circ$. Un polo real atenúa y atrasa más a medida que la frecuencia sube.

10.2 $26 - 32 = -6$ dB, es decir, $10^{-6/20} = 0.50$: la amplitud queda a la mitad. En dB las cascadas se suman.

10.3 Forma de Bode: $G' = \dfrac{10(s+1)}{s(s/10+1)}$, $K_b = 10$. En $\omega = 1$ la asíntota vale $20\log 10 - 20\log 1 = 20$ dB. La curva real está 3 dB por encima por el cero

en 1 (y un poco menos por el polo en 10): 22.97 dB.

10.4 Dos integradores (−20 dB/dec cada uno) y fase −180°. Es un sistema tipo 2 (apartado 10.9).

10.5 (A) estable, con márgenes cómodos. (B) inestable: hay que bajar la ganancia al menos 4 dB. (C) estable pero frágil: 2 dB es un factor $10^{2/20} = 1.26$, así que un 26 % más de ganancia lo inestabiliza. Un PM grande no basta: hay que mirar los dos márgenes.

10.6 Ahora $\omega_n = 10$ y $2\zeta\omega_n = 5$, así que $\zeta = 0.25$: PM $= 28.0^\circ$, %OS $= 44.4\,\%$, $t_s = 4/(0.25 \cdot 10) = 1.6$ s y $t_p = 0.32$ s. El polo de la planta está más cerca del origen: en el cruce aporta más atraso de fase, el PM baja y el lazo cerrado oscila más.

10.7 En bajas frecuencias $G'(j\omega) \approx \kappa_a/(j\omega)^2$, cuya magnitud es κ_a/ω^2. Igualándola a 1 resulta $\omega^2 = \kappa_a$, es decir, $\omega = \sqrt{\kappa_a}$.

Referencias

[1] Jürgen Ackermann. Der Entwurf linearer Regelungssysteme im Zustandsraum. *Regelungstechnik (hoy at – Automatisierungstechnik)*, 20:297–300, 1972. doi: 10.1524/auto.1972.20.112.297.

[2] Karl J. Åström and Tore Hägglund. Automatic tuning of simple regulators with specifications on phase and amplitude margins. *Automatica*, 20(5):645–651, 1984.

[3] Karl Johan Åström and Richard M Murray. *Feedback systems: an introduction for scientists and engineers*. Princeton University Press, 2010.

[4] Harold S. Black. Stabilized feedback amplifiers. *Bell System Technical Journal*, 13(1):1–18, 1934.

[5] Harold S. Black. Wave translation system, 1937. Patente US 2 102 671, presentada en 1928, concedida el 21 de diciembre de 1937.

[6] Harold S. Black. Inventing the negative feedback amplifier. *IEEE Spectrum*, 14 (12):54–60, 1977.

[7] Hendrik W. Bode. *Network Analysis and Feedback Amplifier Design*. Van Nostrand, New York, 1945.

[8] Hendrik Wade Bode. Relations between attenuation and phase in feedback amplifier design. *The Bell System Technical Journal*, 19(3):421–454, 1940.

[9] George E. P. Box and Norman R. Draper. *Empirical Model-Building and Response Surfaces*. Wiley, New York, 1987.

[10] Thomas John I'Anson Bromwich. Normal coordinates in dynamical systems. *Proceedings of the London Mathematical Society*, s2-15(1):401–448, 1917. doi: 10.1112/plms/s2-15.1.401.

[11] John R. Carson. *Electric Circuit Theory and the Operational Calculus*. McGraw-Hill, New York, 1926.

[12] P. R. Clement. A note on third-order linear systems. *IRE Transactions on Automatic Control*, 5(2):151, 1960. doi: 10.1109/TAC.1960.1104991.

[13] C.Smith and A.Corripio. *Principles and Practice of Automatic Process Control*. John Wiley & Sons, 2006.

[14] Gustav Doetsch. *Theorie und Anwendung der Laplace-Transformation*. Springer, Berlin, 1937.

[15] Walter R Evans. Control system synthesis by root locus method. *Transactions of the American Institute of Electrical Engineers*, 69(1):66–69, 1950.

[16] Bernard Friedland. *Control system design: an introduction to state-space methods*. McGraw-Hill, 1986.

[17] Hubert M. James, Nathaniel B. Nichols, and Ralph S. Phillips. *Theory of Servomechanisms*, volume 25 of *MIT Radiation Laboratory Series*. McGraw-Hill, New York, 1947.

[18] Rudolf E Kalman. On the general theory of control systems. In *Proceedings First International Conference on Automatic Control, Moscow, USSR*, pages 481–492, 1960.

[19] Rudolf E. Kalman. Mathematical description of linear dynamical systems. *Journal of the Society for Industrial and Applied Mathematics, Series A: Control*, 1(2):152–192, 1963.

[20] David G. Luenberger. Observing the state of a linear system. *IEEE Transactions on Military Electronics*, 8(2):74–80, 1964. doi: 10.1109/TME.1964.4323124.

[21] Basil Mahon. *The Forgotten Genius of Oliver Heaviside: A Maverick of Electrical Science*. Prometheus Books, 2017.

[22] Thomas Marlin. *Process Control: Designing Processes and Control Systems for Dynamic Performance*. McGraw-Hill Science, 2 edition, 2000.

[23] W. H. Martin. The transmission unit and telephone transmission reference systems. *Bell System Technical Journal*, 3(3):400–408, 1924.

[24] W. H. Martin. Decibel—the name for the transmission unit. *Bell System Technical Journal*, 8(1):1–2, 1929.

[25] Samuel Mason. Feedback theory-further properties of signal flow graphs. *Proceedings of the IRE*, 7(44):920–926, 1956.

[26] Samuel J Mason. Feedback theory-some properties of signal flow graphs. *Proceedings of the IRE*, 41(9):1144–1156, 1953.

[27] Harry Nyquist. Regeneration theory. *Bell system technical journal*, 11(1): 126–147, 1932.

[28] Katsuhiko Ogata. *Modern Control Engineering*. Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 5 edition, 2010.

[29] R.Dorf and R.Bishop. *Modern Control Systems*. Prentice Hall, 2008.

[30] J. G. Ziegler and N. B. Nichols. Optimum settings for automatic controllers. *Trans. ASME*, 64(2B):759–768, 1942.